

工程制图

第 1 章 制图基本知识和技能

陈理渊

中南大学自动化学院

§ 1.1 本课程的研究对象和目的

§ 1.2 国家标准《技术制图》的基本规定

§ 1.3 尺规制图工具及其应用



一、本课程的学习内容

- 画法几何
- 工程制图基础知识
- 计算机辅助设计软件（AutoCAD）

二、本课程的任务

- 1. 熟悉工程制图基础知识，
- 2. 培养简单的空间想象能力和空间分析能力。
- 3. 培养踏实、细致、耐心的规范工程技术人员素质。



三、本课程的具体目标

- 培养空间思维能力
- 熟悉国家制图标准
- 熟练使用CAD制图软件
- 养成认真细致的学习态度和严谨的工作作风。

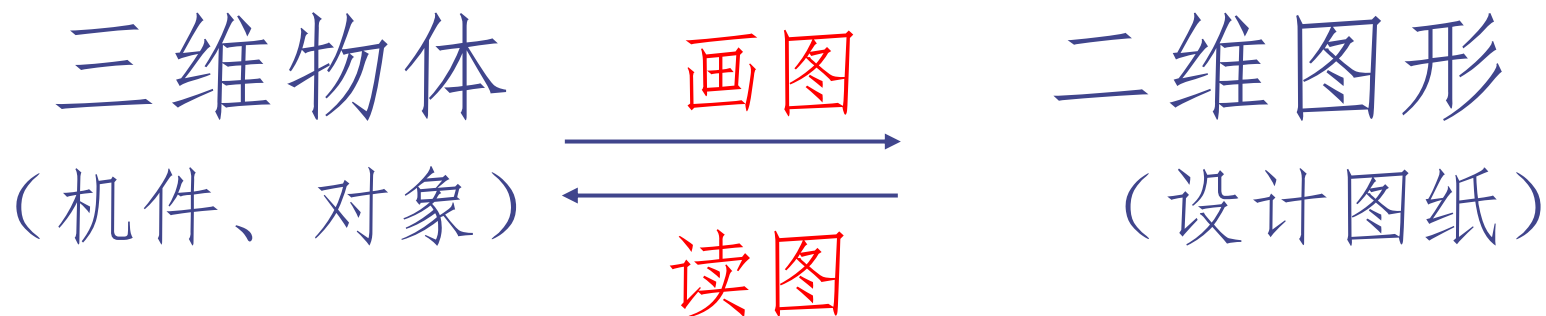


❖ 四、本课程的目的和研究对象

□ 目的

- ◆ 利用图解法解决空间几何问题；
- ◆ 运用作图手段表达物体的结构形状

□ 对象





五. 本课程的性质：技术基础课

□既有系统理论、又有很强实践性

◆为后续课程的学习和以后工作中的绘图工作、为应用投影方法解决工程实际问题，提供必要的基础

□重视实践，多画、多练多想，从而达到熟练的程度

□重视培养空间想象能力掌握正确的分析问题的方法

□按时完成作业、实验



❖ 六、学习方法

❖ 抓住关键

□ 2D与3D之间的转换规律 坚持投影分析与空间想象结合

❖ 多学多练

□ 参考教材，习题集，教学视频，CAD帮助与示例

❖ 注意总结

□ 基本概念、基本思路、基本方法

◆ 解惑、针对性的学习指导

□ 2维图形与3维立体的关系

◆ 提高学习能力



✧ 教学安排

□ 学时：课内：24（12课堂+12实验）

◆ 课外：24*3学时

✧ 考核方法

□ 平时作业

◆ 按时、独立、规范地完成指定作业（未指定的习题可根据自己的情况选做），鼓励有独特见解者

□ 实验

◆ 认真完成各个实验课程内容，课外自己熟练AutoCAD的画图技巧

□ 考试

◆ 随堂测试

◆ 期末考试



教材及参考资料

- ① 杨惠英 等. 机械制图 非机类 (第3版). 清华大学出版社, 2015
- ② Autodesk. 各种标准教程或者官方标准教程
<http://help.autodesk.com/view/ACD/2021/CHS/>



❖ 本课程资源和交流

□ 资源网页：（本课程专享，严禁外泄和分享）

<http://deptauto.csu.edu.cn/chen/drawing-Auto/>

□ Autodesk 免费教育版

<https://www.autodesk.com.cn/education/free-software/autocad>

□ Tronclass 可视化教学平台

<http://lms.csu.edu.cn/user/courses>



1.2 《技术制图》国家标准有关规定

□ 工程图样的特点：

- ◆ (1) 表达工程与产品（物体）的形状、大小和有关技术要求的图形。
- ◆ (2) 具有可交流性和可应用性（它是反映设计者设计思想、记录创新构想、指导生产加工、交流思想意图的重要工具）。

□ 为了便于交流和应用，工程图样的绘制必须遵循一定的标准，即技术制图与机械制图的国家标准。

□ 国标有以下三种执行方式：

- ◆ 强制性的（代号为“GB”）
- ◆ 推荐性的（代号为“GB/T”）
- ◆ 指导性的（代号为“GB/Z”）



❖ 《技术制图》国家标准有关规定

- 一、图纸幅面及格式（GB/T 14689-2008）
- 二、比例（GB/T 14690-1993）
- 三、字体（GB/T 14691.1993）
- 四、图线（GB/T 17450-1998, GB/T 4457.4-2002）
- 五、尺寸注法（GB/T 4458.4 - 2003、GB/T 16675.2-2012）
- 六、CAD制图基础规则



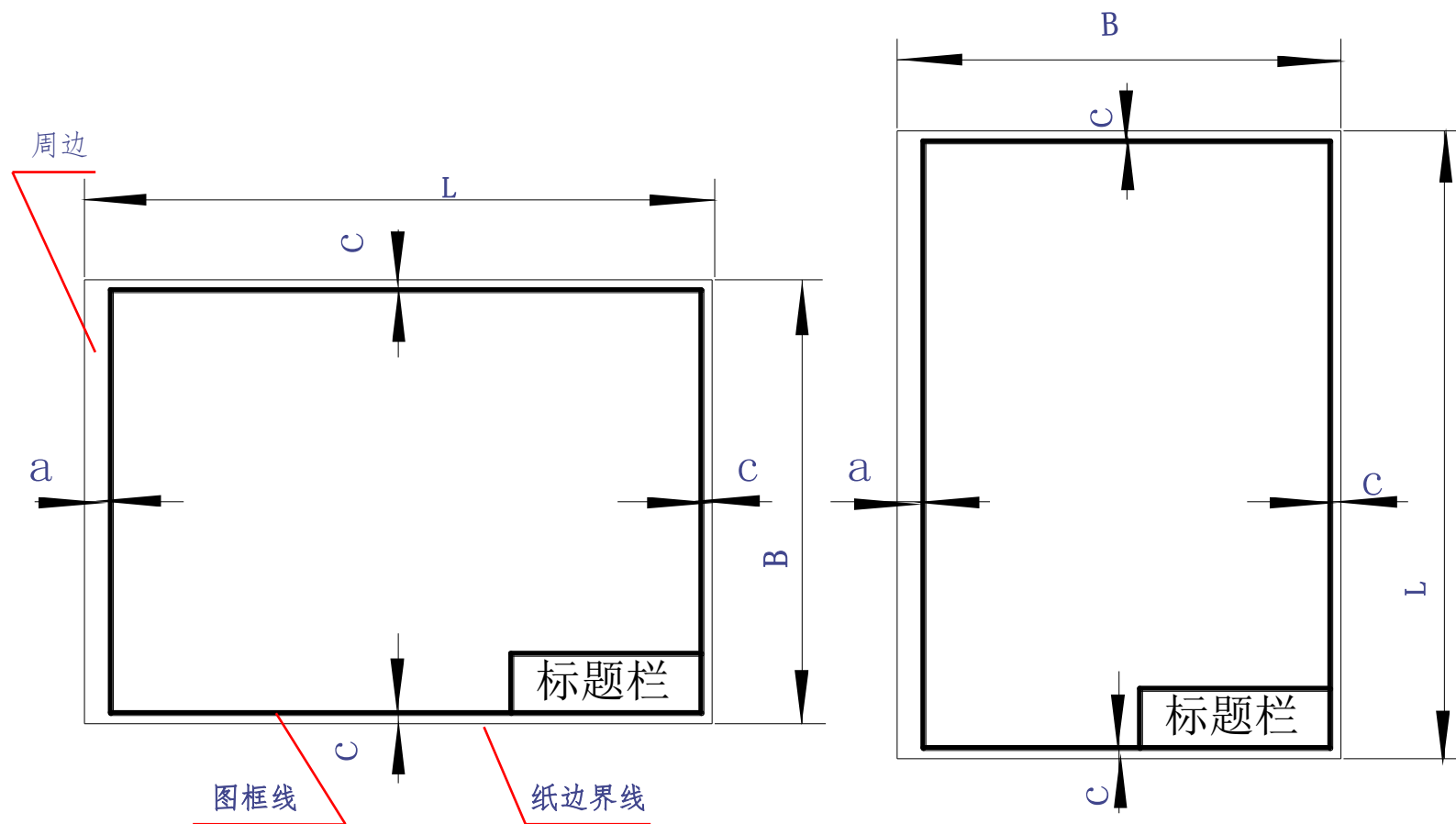
❖ 一、图纸幅面及标题栏（GB/T 14689-2008）

1. 图纸幅面大小有：

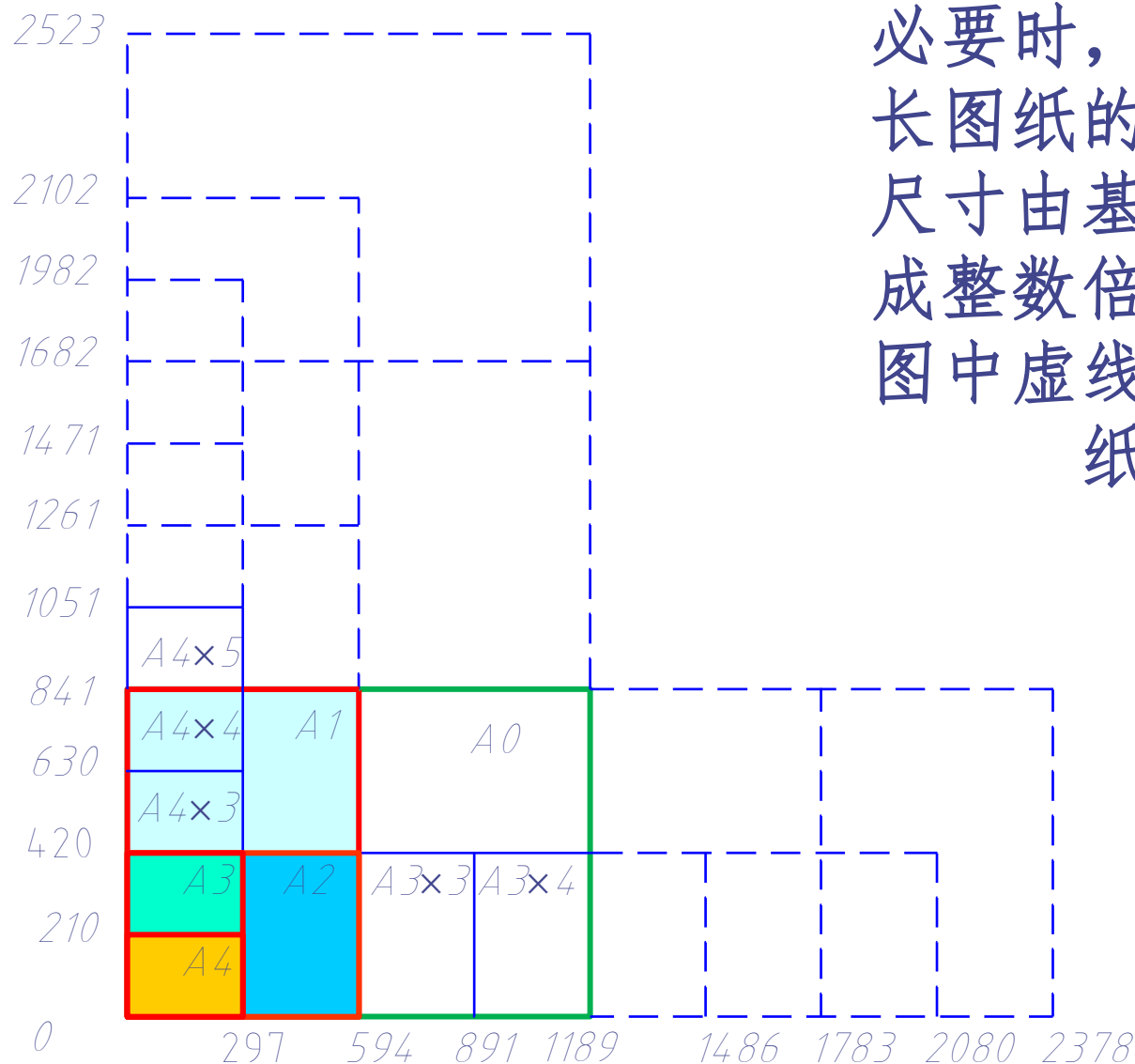
A0. A1. A2. A3. A4五种

表1.1 图纸幅面

幅面代号	A0	A1	A2	A3	A4
B×L	841×1189	594×841	420×594	297×420	210×297
a	25				
c	10			5	
e(非装订 边框)	20		10		



幅面代号	A0	A1	A2	A3	A4
B×L	841×1189	594×841	420×594	297×420	210×297
a	25				
c	10			5	
e(非装订 边框)	20		10		

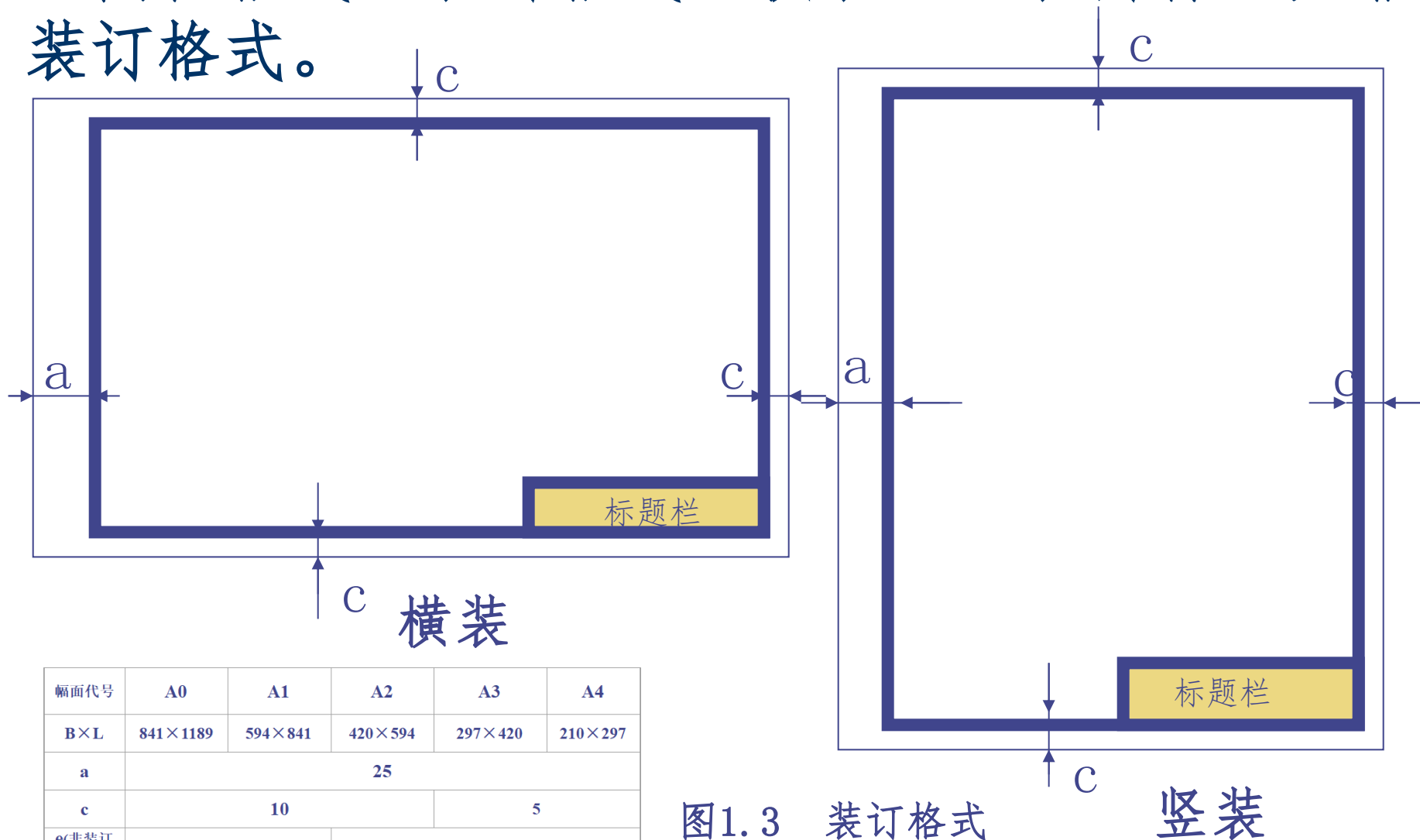


必要时，可以按规定加长图纸的幅面。幅面的尺寸由基本幅面的短边成整数倍增加后得出。图中虚线为加长后的图纸幅面。

图1.2 基本幅面与加长图纸幅面



2. 图框格式：装订格式（横装、竖装两种），非装订格式。



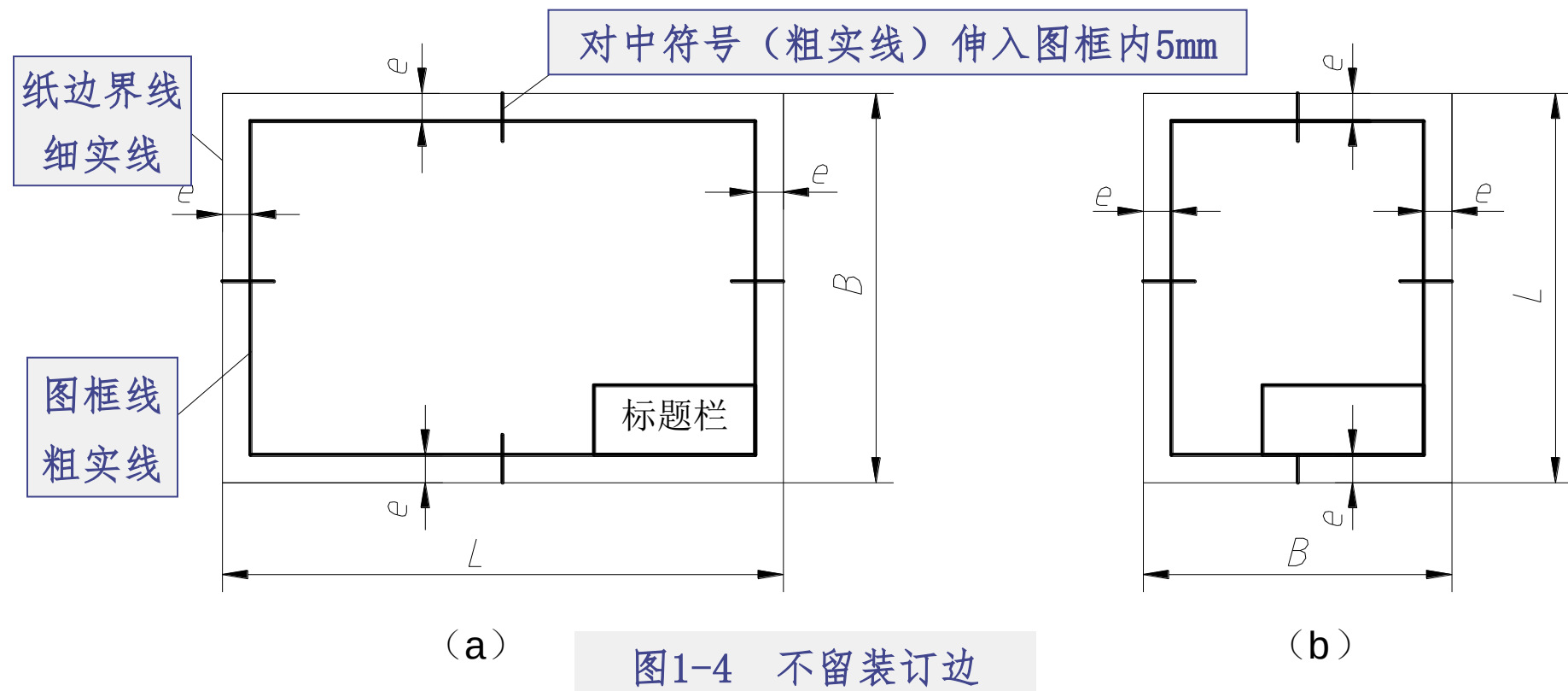


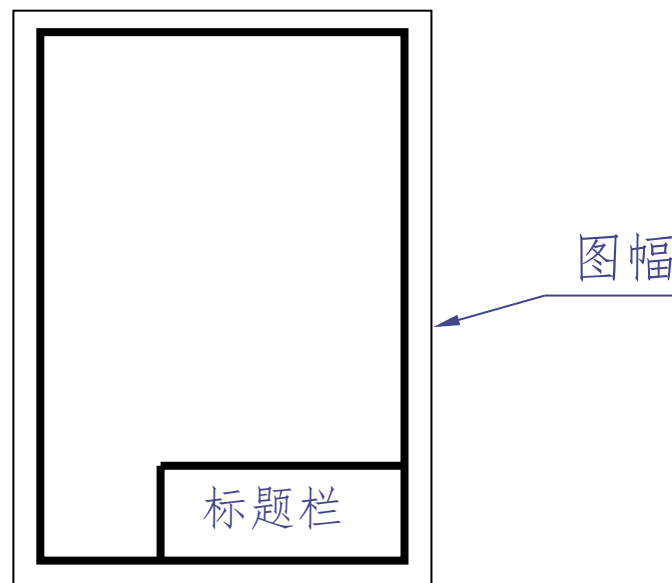
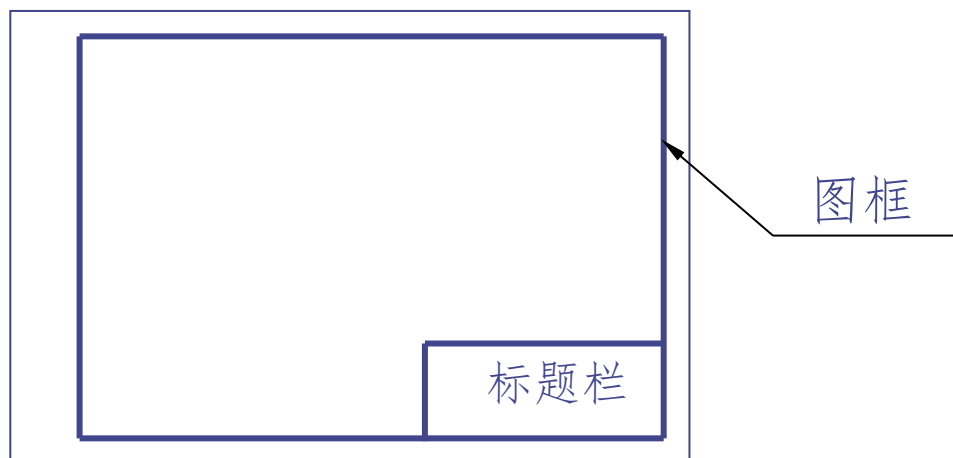
图1-4 不留装订边

幅面代号	A0	A1	A2	A3	A4
B×L	841×1189	594×841	420×594	297×420	210×297
a	25				
c	10			5	
e(非装订 边框)	20		10		



3. 标题栏

- 标题栏方位 (GB/T14689-2008): 标题栏文字方向为看图方向
- 标题栏格式 (GB/T10609. 1. 2008)







4. 附加符号

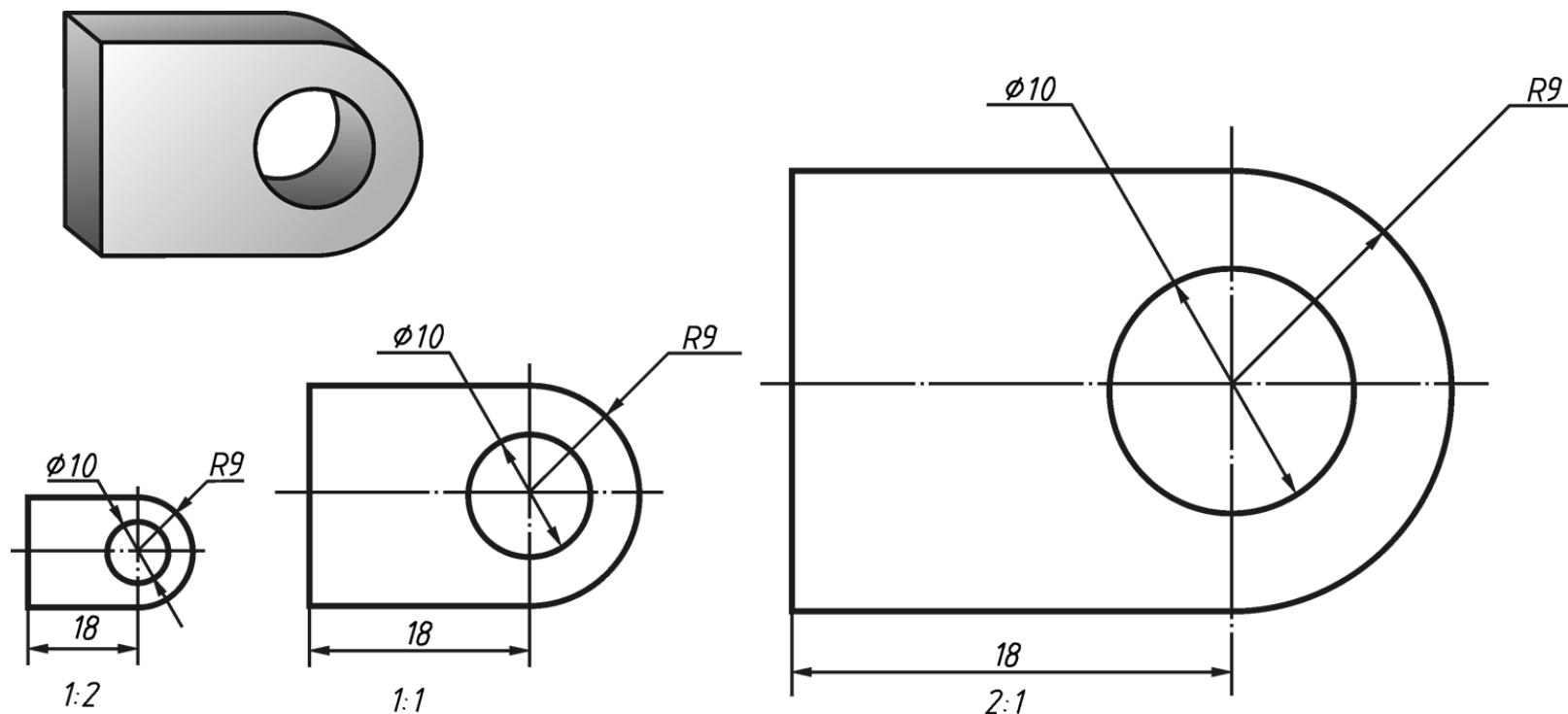
□ 对中符号、方向符号以及剪切符号和图幅分区符号等



二、比例 (GB/T 14690-1993)

1. 比例的概念

图样比例指的是图中图形与实际机件相应要素的线性尺寸之比。不管绘制机件时所采用的比例是多少，在标注尺寸时，仍应按机件的实际尺寸标注，与绘图的比例无关。





2. 比例的选择

原值比例	1 : 1
缩小比例	$(1 : 1.5)$ $1 : 2$ $(1 : 2.5)$ $(1 : 3)$ $(1 : 4)$ $1 : 5$ $(1 : 6)$ $1 : 10$ $(1 : 1.5 \times 10^n)$ $1 : 2 \times 10^n$ $(1 : 2.5 \times 10^n)$ $(1 : 3 \times 10^n)$ $(1 : 4 \times 10^n)$ $1 : 5 \times 10^n$ $(1 : 6 \times 10^n)$ $1 : 1 \times 10^n$
放大比例	$2 : 1$ $(2.5 : 1)$ $(4 : 1)$ $5 : 1$ $1 \times 10^n : 1$ $2 \times 10^n : 1$ $(2.5 \times 10^n : 1)$ $(4 \times 10^n : 1)$ $5 \times 10^n : 1$

绘制同一机件的各个视图时，应尽可能采用相同的比例，并在标题栏的比例栏中填写。当某个视图必须采用不同比例时，可在该视图的上方另行标注，如 $2 : 1$ ， $\frac{I}{2:1}$ ， $\frac{A}{1:1000}$ ， $\frac{B-B}{2.5:1}$ ， $\frac{\text{fig.24}}{1:5}$ 等



三、字体 (GB/T 14691. 1993)

字体指的是图中文字、字母、数字的书写形式。
国家标准 GB / T 14691—1993 《技术制图 字体》
规定了对字体的要求。



1. 基本要求

(1) 字体工整、笔画清楚、间隔均匀，排列整齐。

(2) 字体的号数即字体的高度（用 h 表示），其公称尺寸系列为：1.8 mm，2.5 mm，3.5 mm，5 mm，7 mm，10 mm，14 mm，20 mm。

(3) 汉字应写成长仿宋体字，并应采用国家正式公布推行的《汉字简化方案》中规定的简化字。汉字的高度 h 不应小于 3.5 mm，其字宽一般为 $h/\sqrt{2}$ 。



1. 基本要求

(4) 字母和数字分为A型和B型。A型字体的笔画宽度 d 为字高(h)的 $1/14$ ，B型字体笔画宽度为字高的 $1/10$ 。在同一图样上只允许选用一种型式的字体。字母和数字可写成斜体或直体，注意全图统一。斜体字字头向右倾斜，与水平基准线成 75° 。

(5) 用作指数、分数、极限偏差、注脚等的数字及字母一般应采用小一号的字体。

(6) 图样中的数学符号、物理量符号、计量单位符号以及其他符号、代号，应分别符合国家的有关法令和标准的规定。



2. 长仿宋体汉字书写示例

❖ 汉字书写的要点在于横平竖直，注意起落，结构均匀，填满方格。

字体工整 笔画清楚 间隔均匀 排列整齐
横平竖直 结构均匀 注意起落 填满方格
技术制图机械电子汽车航空船舶
土木建筑矿山井坑港口纺织服装
螺纹齿轮端子接线飞行指导驾驶舱位
挖填施工引水通风闸阀坝棉麻化纤
中南大学自动化学院

字体工整 笔画清楚 间隔均匀 排列整齐
横平竖直 结构均匀 注意起落 填满方格
技术制图机械电子汽车航空船舶
土木建筑矿山井坑港口纺织服装
螺纹齿轮端子接线飞行指导驾驶舱位
挖填施工引水通风闸阀坝棉麻化纤
中南大学自动化学院



字体工整 笔画清楚 间隔均匀 排列整齐

横平竖直 结构均匀 注意起落 填满方格

技术制图机械电子汽车航空船舶

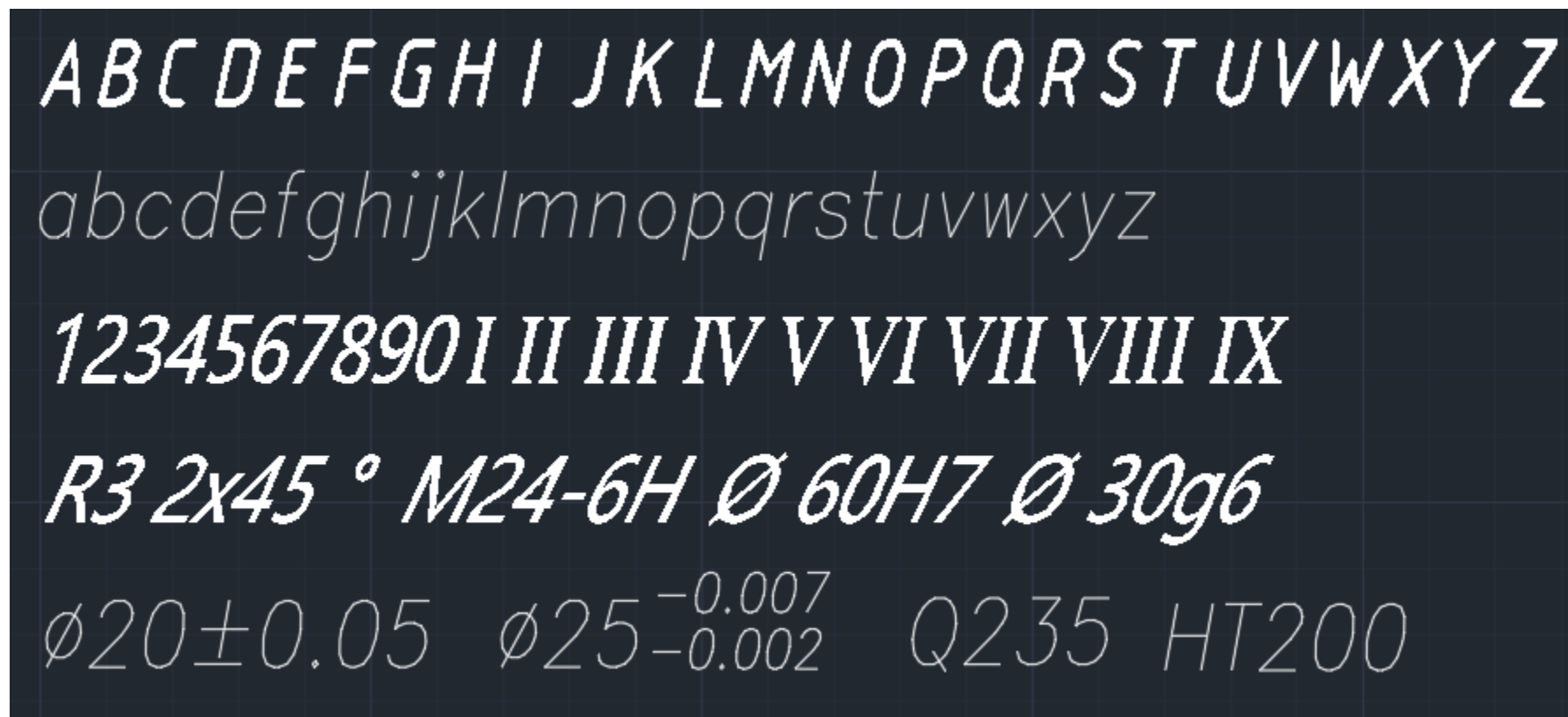
土木建筑矿山井坑港口纺织服装

螺纹齿轮端子接线飞行指导驾驶舱位挖填施工引水通风闸阀坝棉麻化纤

中南大学自动化学院



3. 字母、数字书写示例





四、图线 (GB/T 17450-1998. GB/T 4457. 4-2002)

❖ 图线型式及应用

❖ 图线的规格

❖ 图线应用示例

❖ 画线时注意事项



1、图线型式及应用

图线名称及代码	图线型式及画法	线宽	一般应用
粗实线 01.2		d	可见轮廓线、可见棱边线、可见相贯线等
细虚线 02.1 (简称虚线)		d/2	不可见轮廓线、不可见棱边线、不可见相贯线等
细实线 01.1			尺寸线及尺寸界线、剖面线、重合断面的轮廓线、过渡线、指引线、短中心线等
波浪线 01.1			断裂处的边界线、视图和剖视的分界线
双折线 01.1			
细点画线 04.1			轴线、对称中心线等
细双点画线 05.1			相邻辅助零件的轮廓线、可动零件的极限位置的轮廓线
粗点画线 04.02		d	限定范围表示线



2. 图线的规格

(1) 所有线型的图线宽度 (d) 应按图样的类型和尺寸大小在下列数系中选择:

0.13 mm, 0.18 mm, 0.25 mm, 0.35 mm, 0.5 mm,
0.7 mm, 1.0 mm, 1.4 mm, 2 mm。

在通常情况下, 粗线的宽度不小于0.25, 优先采用0.5mm或0.7mm。

(2) 虚线规格: 间隔 $3d$, 画 $12d$

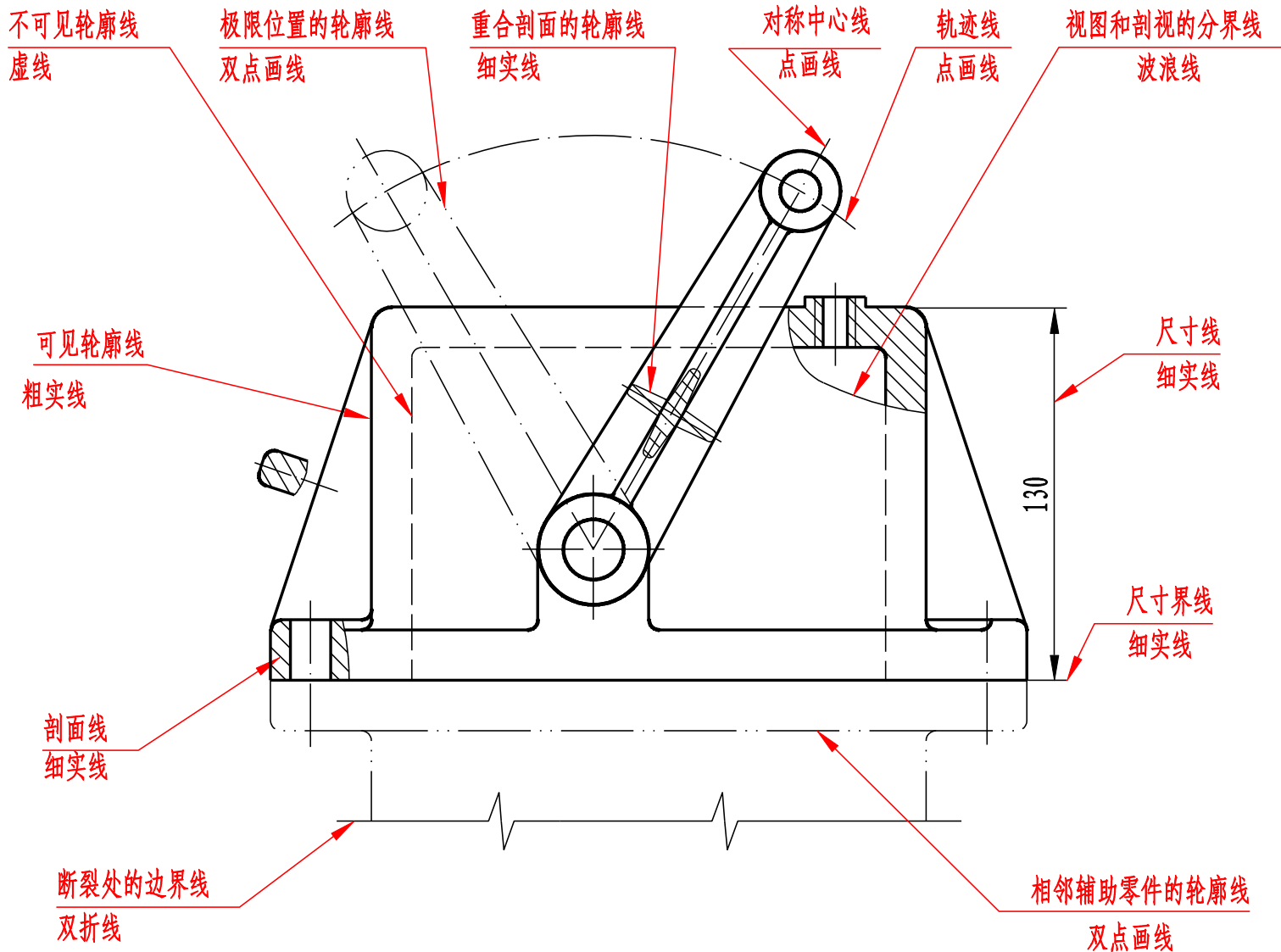
(3) (双、粗、细) 点画线: 点 $\leq 0.5d$, 画 $24d$, 间隔 $3d$

(4) 在同一图样中, 同类图线的宽度及规格应一致。

(5) 工程图样上采用两类线宽, 称为粗线和细线, 其宽度比例关系为2:1。

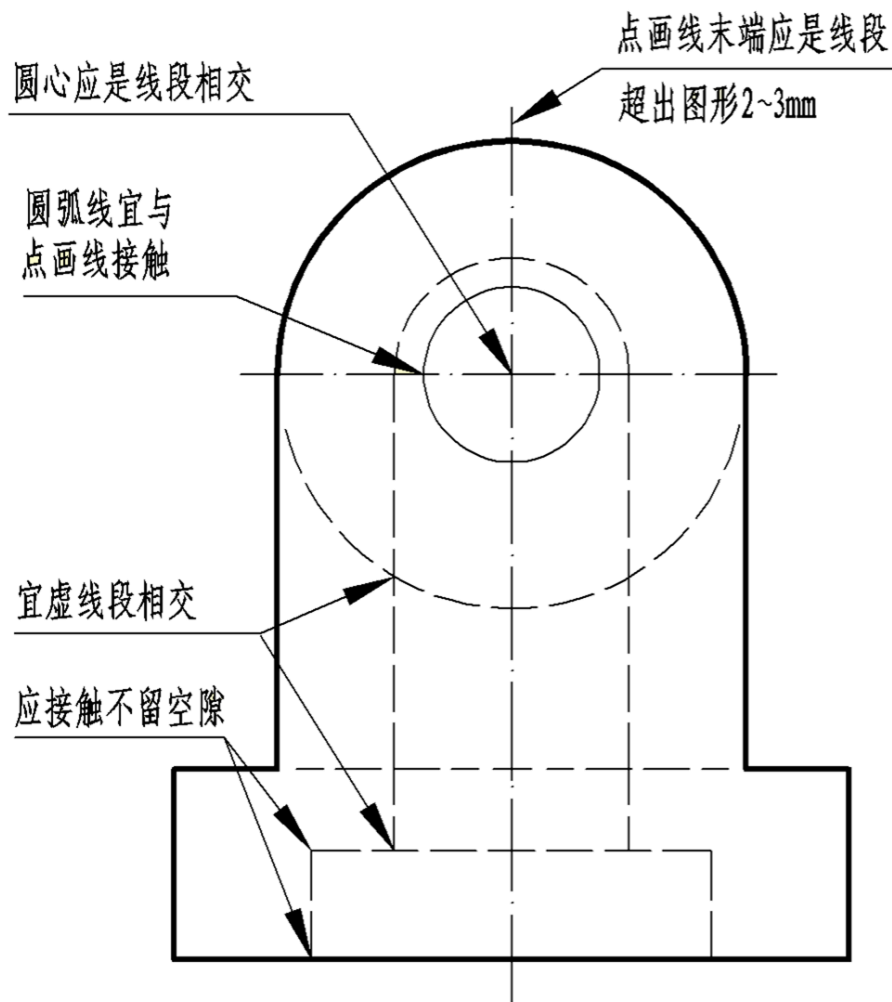


3. 图线应用示例





4. 画线时注意事项



(1) 点画线和双点画线的首末两端应为“画”而不应为“点”。

(2) 绘制圆的对称中心线时，圆心应为“画”的交点。首末两端超出图形外2~5mm。

(3) 在较小的图形上绘制细点画线和细双点画线有困难时，可用细实线代替。

(4) 虚线、点画线或双点画线和实线相交或它们自身相交时，应以“画”相交，而不应为“点”或“间隔”。

(5) 图线不得与文字、数字或符号重叠、混淆。不可避免时，应首先保证文字、数字或符号清晰。

(6) 除非另有规定，两条平行线之间的最小间隙不得小于0.7 mm。

(7) 当各种线型重合时，应按粗实线、虚线、点画线的优先顺序画出。



五、尺寸标注法 （ GB/T 4458.4 - 2003、 GB/T 16675.2-2012 ）

标注尺寸的基本要求

- 正确：** 要符合国家标准的有关规定。
- 完全：** 要标注制造零件所需要的全部尺寸，不遗漏，不重复。
- 清晰：** 尺寸布置要整齐、清晰，便于阅读。
- 合理：** 标注的尺寸要符合设计要求及工艺要求。



标注尺寸的基本规则

- 1. 尺寸数值为机件的真实大小，与绘图比例及绘图的准确度无关。
- 2. 图样中的尺寸，以毫米为单位，如采用其它单位时，则必须注明单位名称。
- 3. 图中所注尺寸为零件完工后的尺寸，否则应另加说明。
- 4. 每个尺寸一般只标注一次，并应标注在最能清晰地反映该结构特征的视图上。
- 5. 标注尺寸时，应尽量使用符号和缩写词。



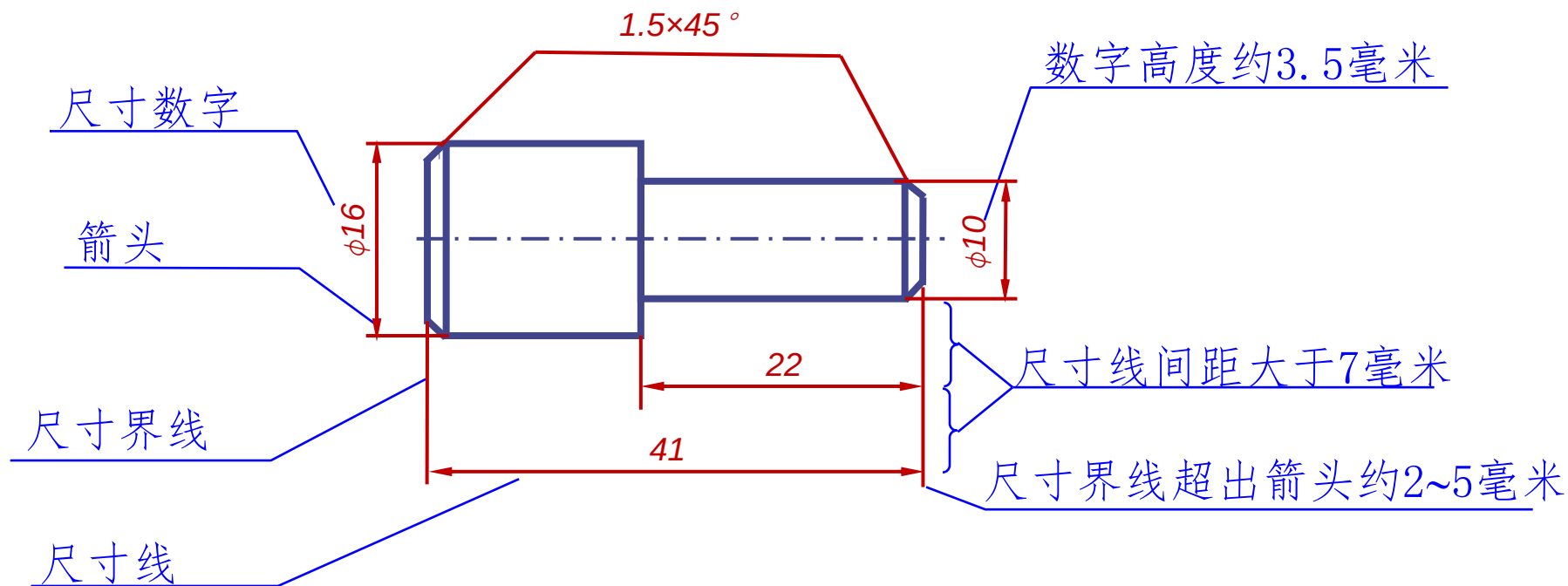
尺寸标注中常用符号和缩写词

名 称	符 号 或 缩 写 词	名 称	符 号 或 缩 写 词
直 径	ϕ	均 布	<i>EQS</i>
半 径	<i>R</i>	正 方 形	
圆球直径	<i>S\phi</i>	深 度	
圆球半径	<i>SR</i>	沉孔或铳平	
厚 度	<i>t</i>	埋头孔	
45° 倒角	<i>C</i>	斜 度	
弧 长		锥 度	



1、尺寸的组成

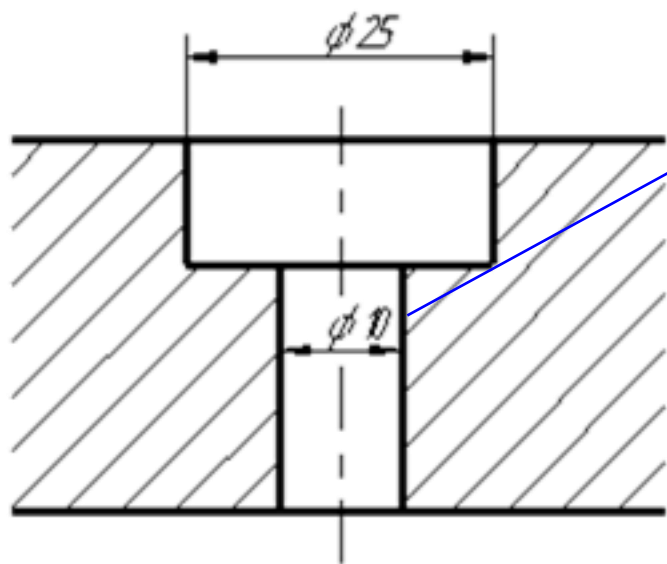
- (1) 尺寸界线（细实线）
- (2) 尺寸线（细实线）
- (3) 尺寸数字
- (4) 尺寸终端





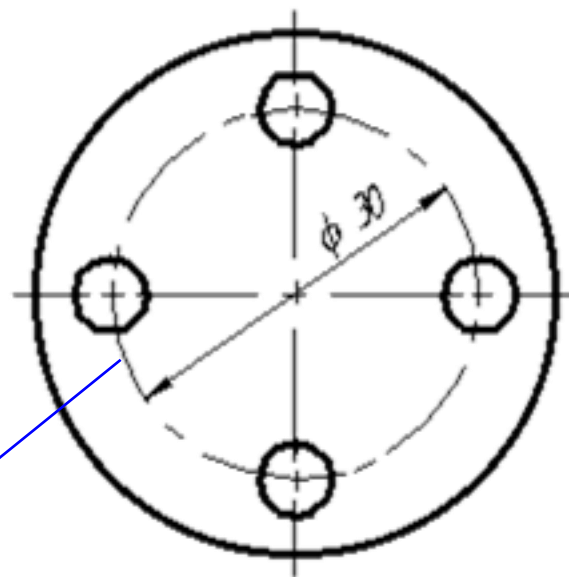
(1) 尺寸界线

尺寸界线用细实线绘制，并应由图形的轮廓线、轴线或对称中心线处引出，也可利用轮廓线、轴线或对称中心线作尺寸界线。



轮廓线作尺寸界线

中心线作尺寸界线





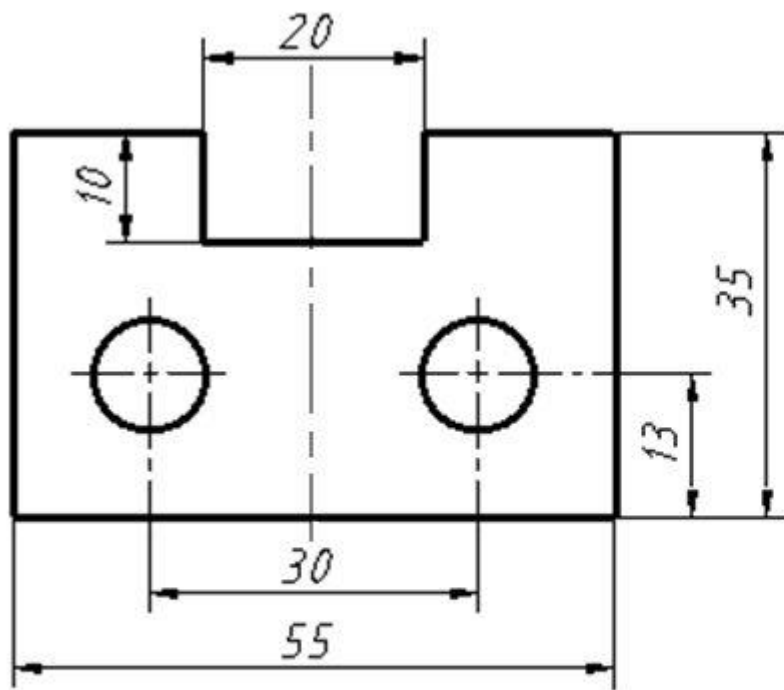
(2) 尺寸线

(1) 尺寸线不能用其它图线代替，一般也不得与其它图线重合或画在其延长线上。

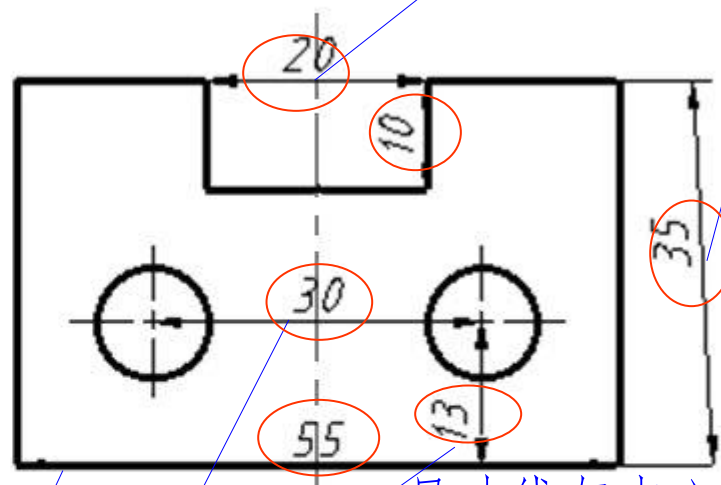
(2) 标注线性尺寸时，尺寸线必须与所标注的线段平行。

尺寸线与轮廓线不平行

尺寸线成为轮廓线重合



(a) 正确



尺寸线与中心线
和轮廓线重合

尺寸线与中心线重合

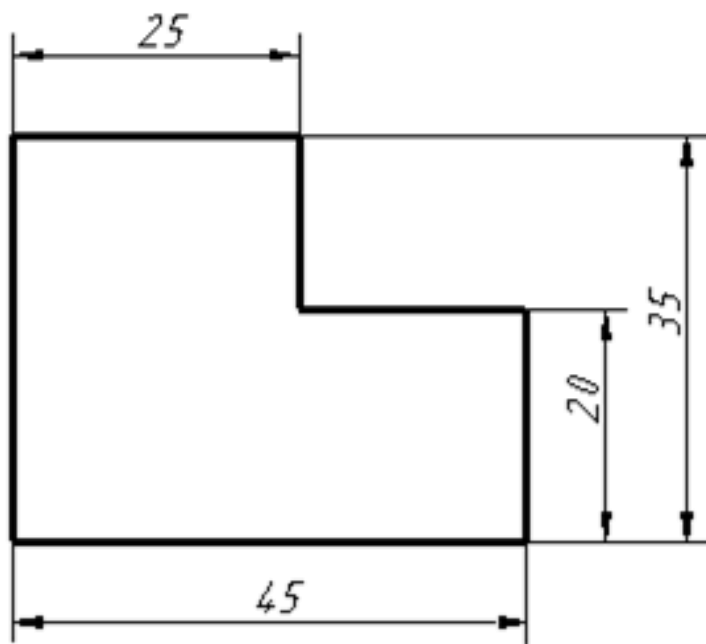
尺寸线与轮廓线重合

(b) 错误

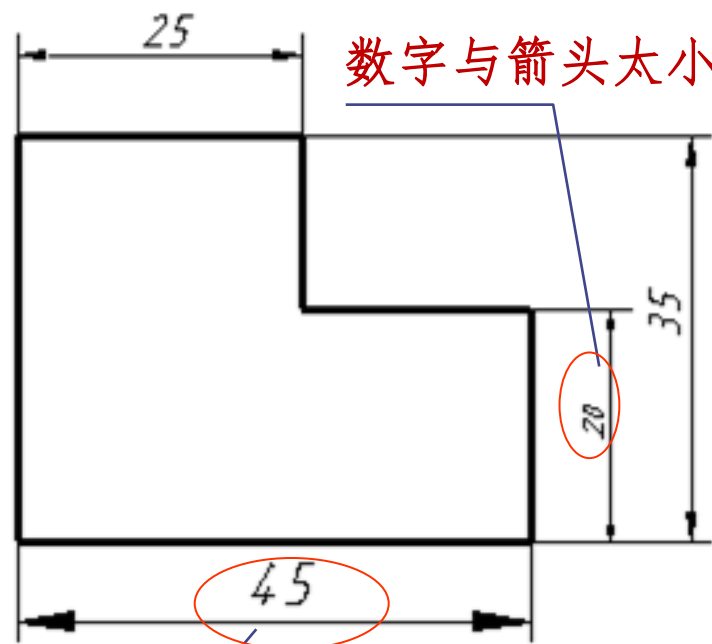


(3) 尺寸数字

a) 数字要采用标准字体，且书写工整，不得潦草。在同一张图上，数字及箭头的大小应保持一致。



(a) 好



(b) 不好

数字与箭头太大

数字与箭头太小

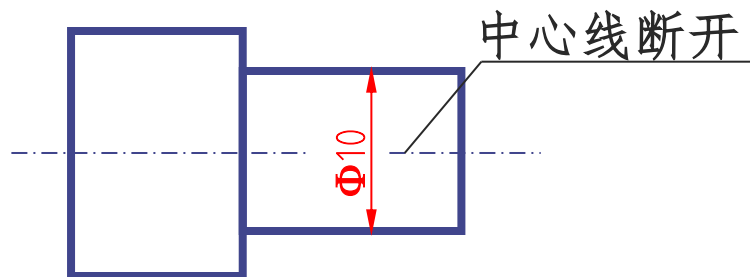


(3) 尺寸数字

- b) 一般应注在尺寸线的上方，也可注在尺寸线的中断处。
水平方向字头向上，垂直方向字头向左。

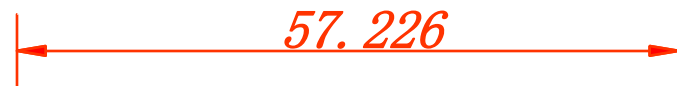
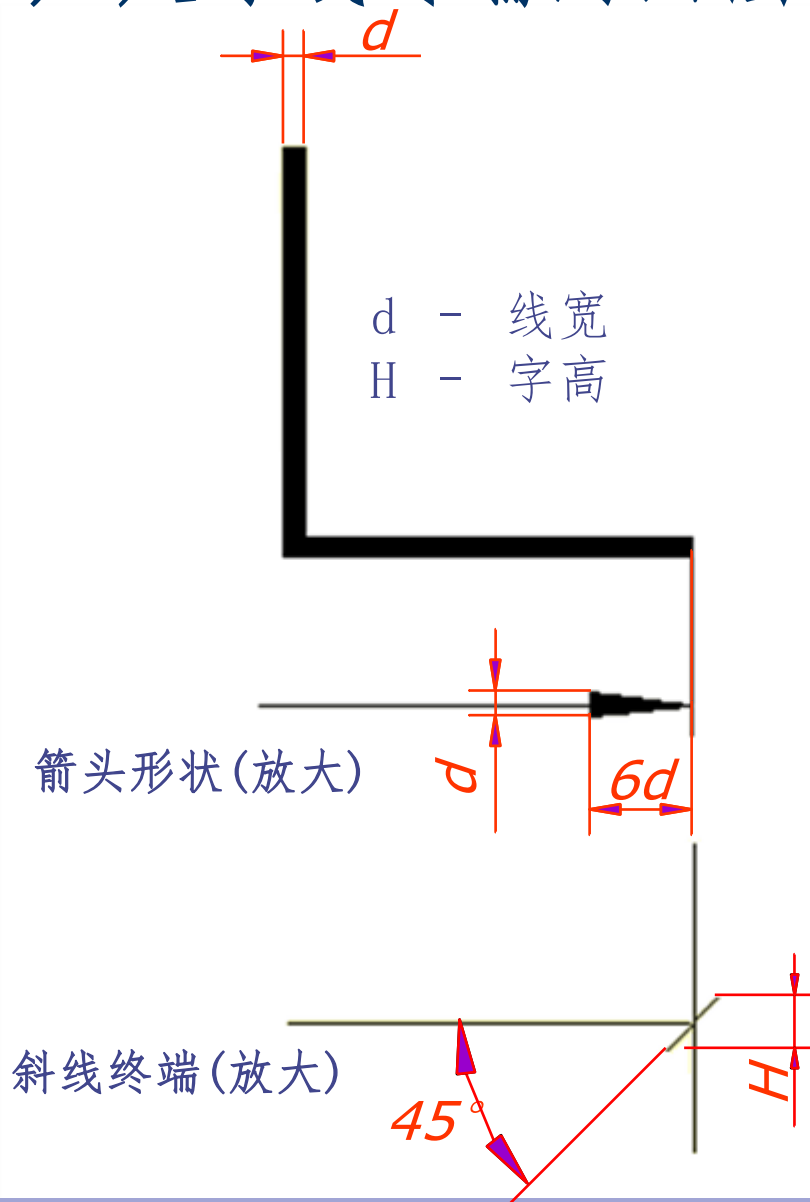


- c) 尺寸数字不可被任何图线所通过，否则必须将该图线断开。

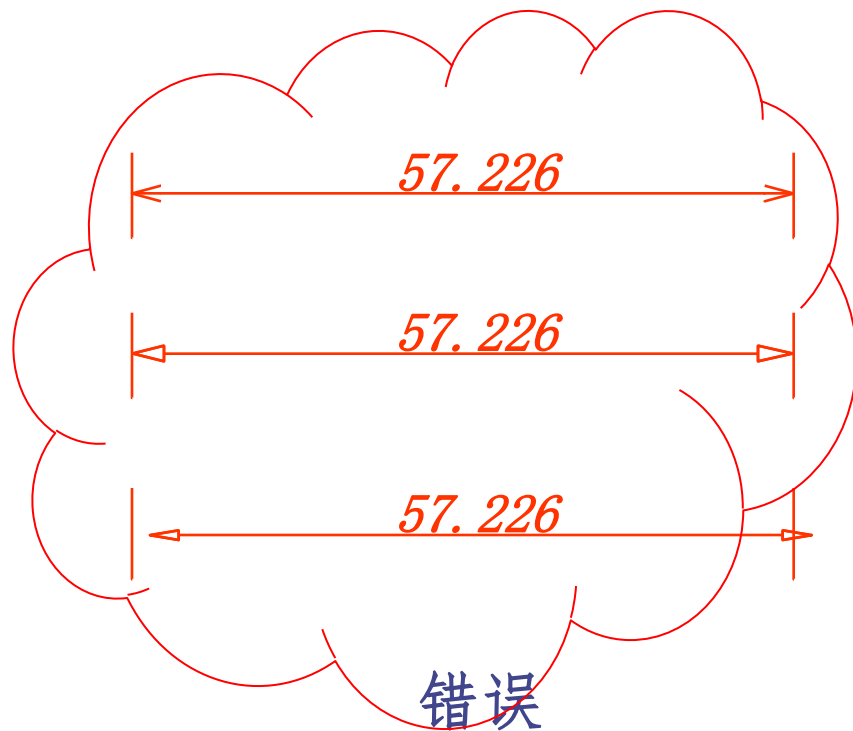




(4) 尺寸线终端的画法



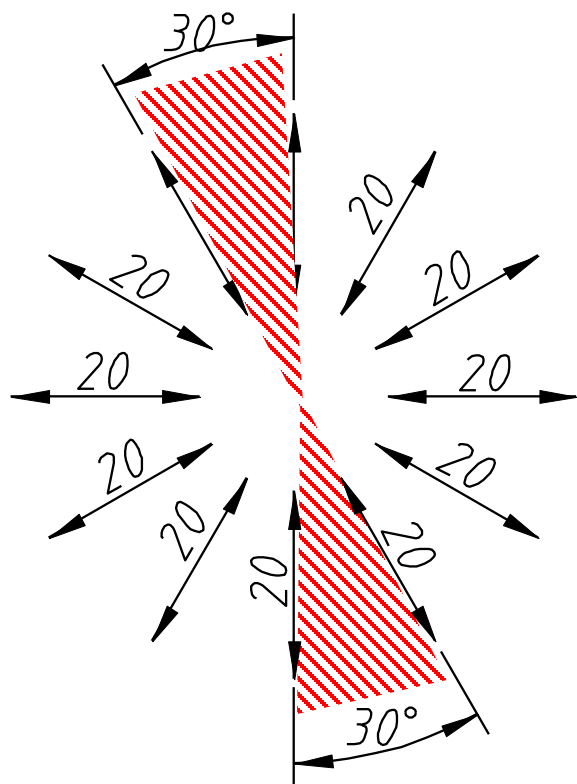
正确



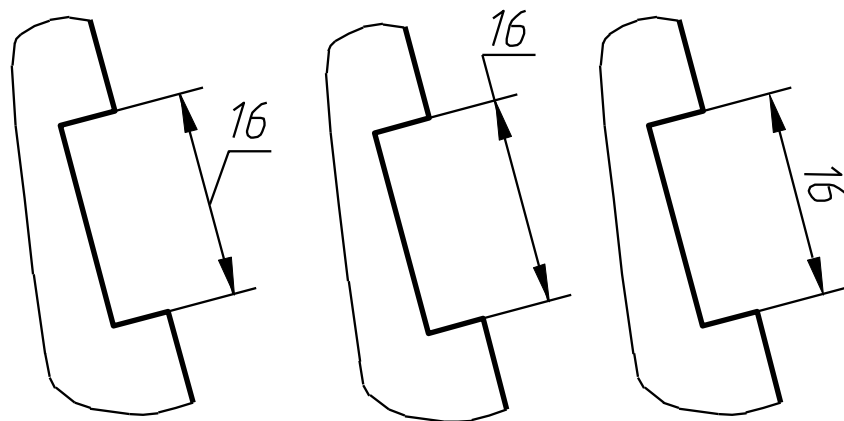


2、尺寸标注示例

(1) 线性尺寸



(a)

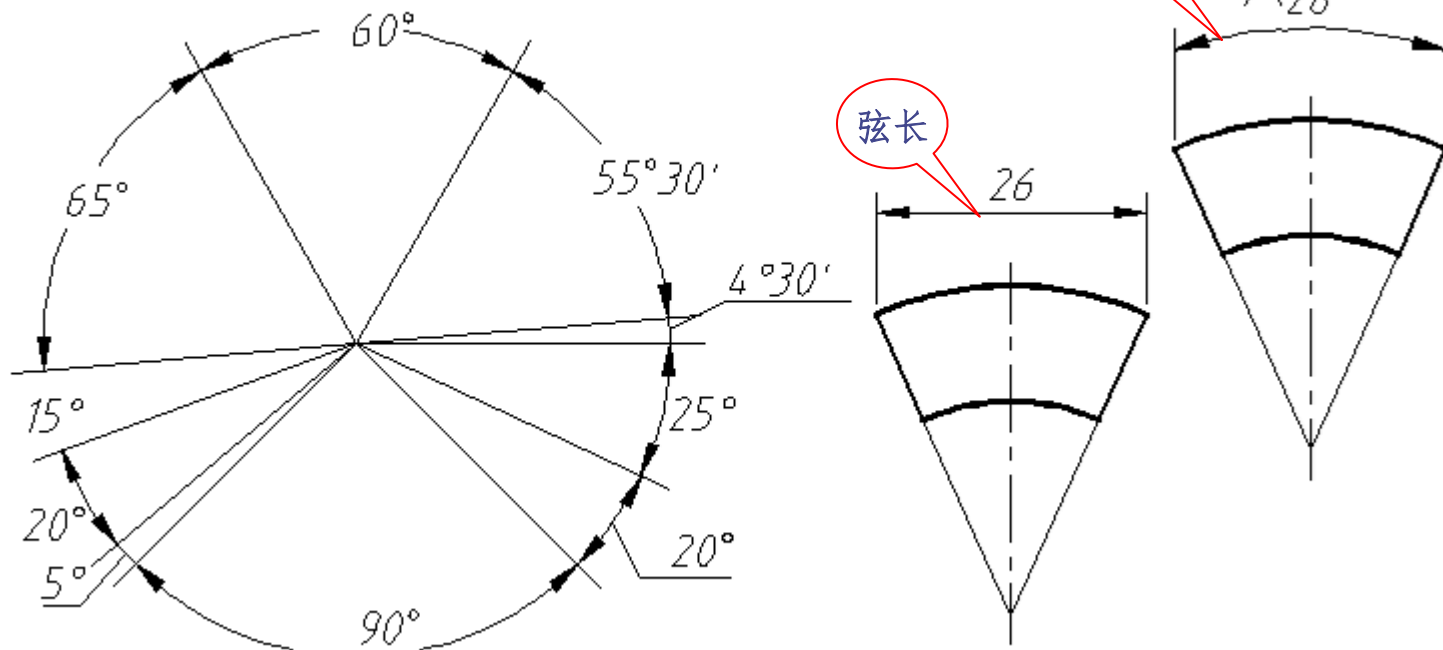


(b)

线性尺寸的数值应按图（a）所示的方向注写，并尽可能避免在图示 30° 范围内标注尺寸。当无法避免时可按图（b）标注。



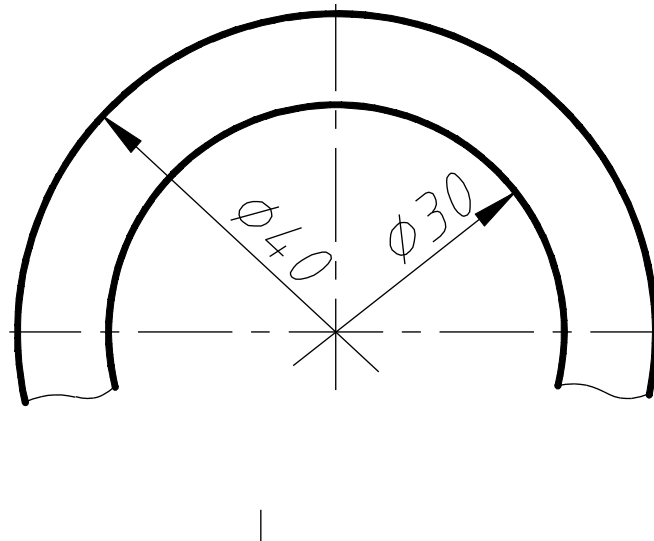
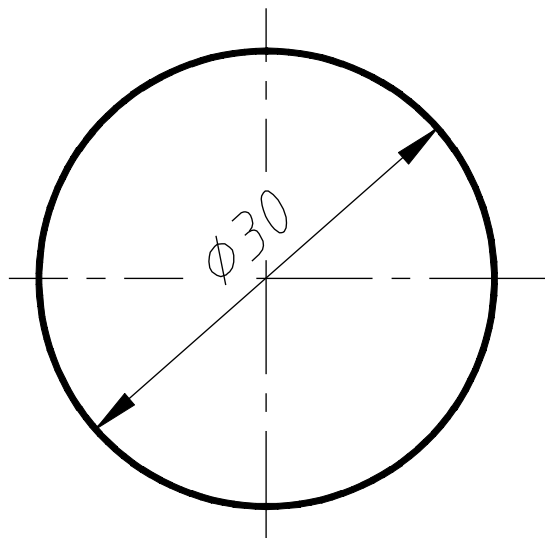
(2) 角度、弦长和弧长尺寸



- (1) 角度尺寸界线沿**径向**引出。
- (2) 角度尺寸线画成**圆弧**，圆心是该角顶点。
- (3) 角度尺寸**数字**一律写成**水平方向**。
- (4) 弧长数字前面加上“ **$\sim$** ”
- (5) 弦长、弧长**尺寸界线**都应**平行于该弦的垂直平分线**



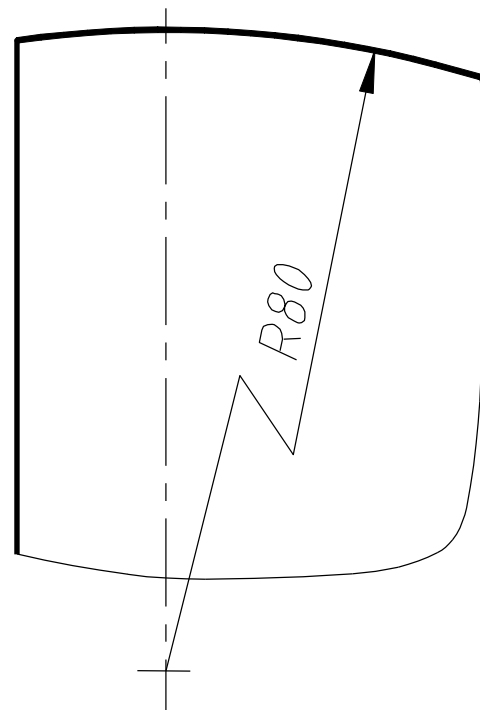
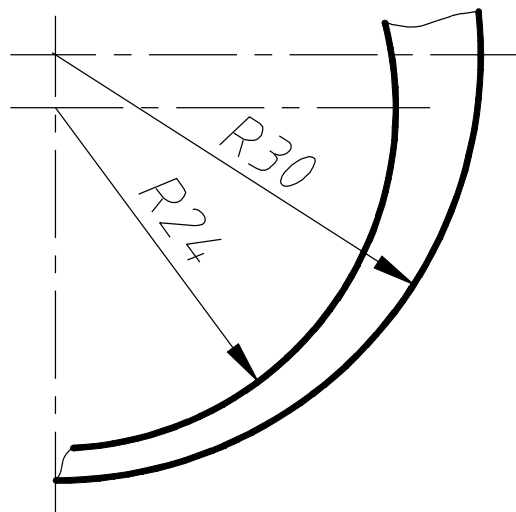
(3) 圆的直径



- (1) 直径尺寸应在尺寸数字前加注符号“ ϕ ”。
- (2) 尺寸线应通过圆心，其终端画成箭头。
- (3) 整圆或大于半圆应注直径。



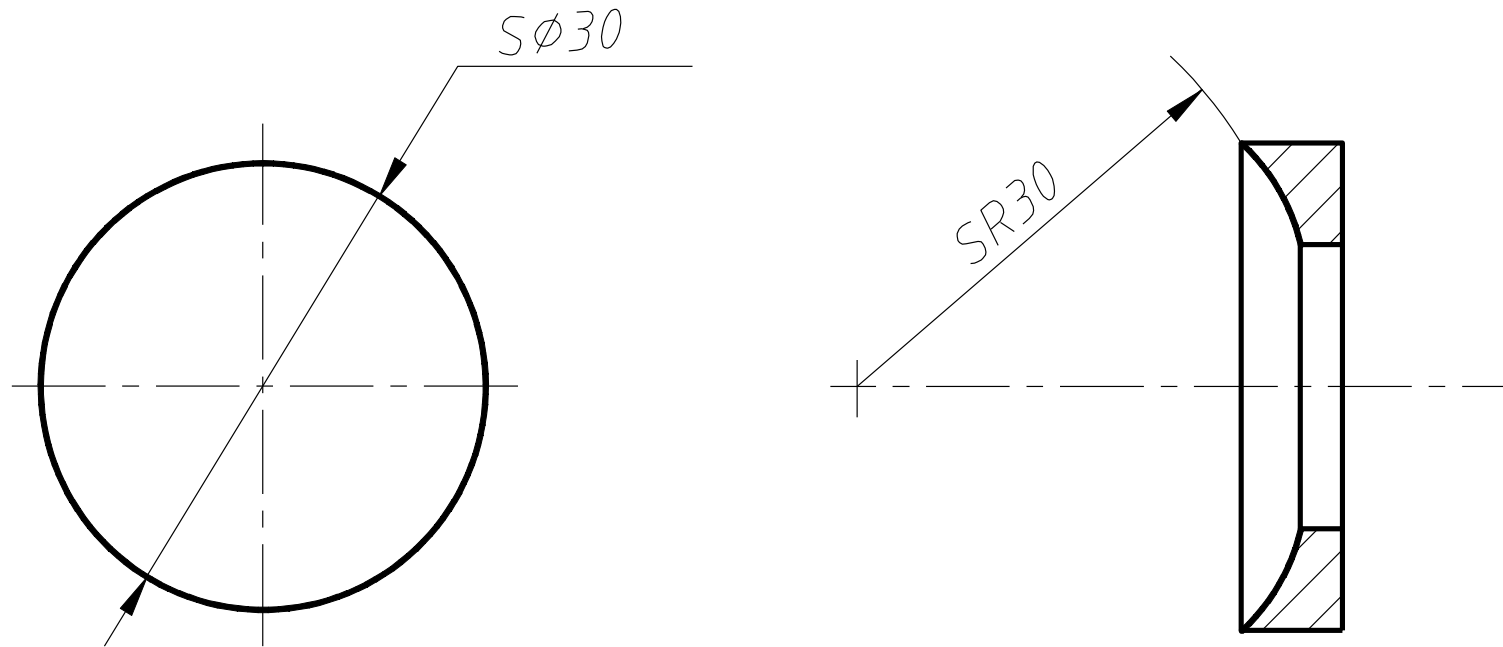
(4) 圆弧半径



- ① 半径尺寸数字前加注符号“*R*”。
- ② 半径尺寸必须注在投影为圆弧的图形上，且尺寸线或其延长线应通过圆心。
- ③ 小于或等于半圆的圆弧应注半径尺寸。
- ④ 在图纸范围内无法标出圆心位置时，可以如右图所示标注。



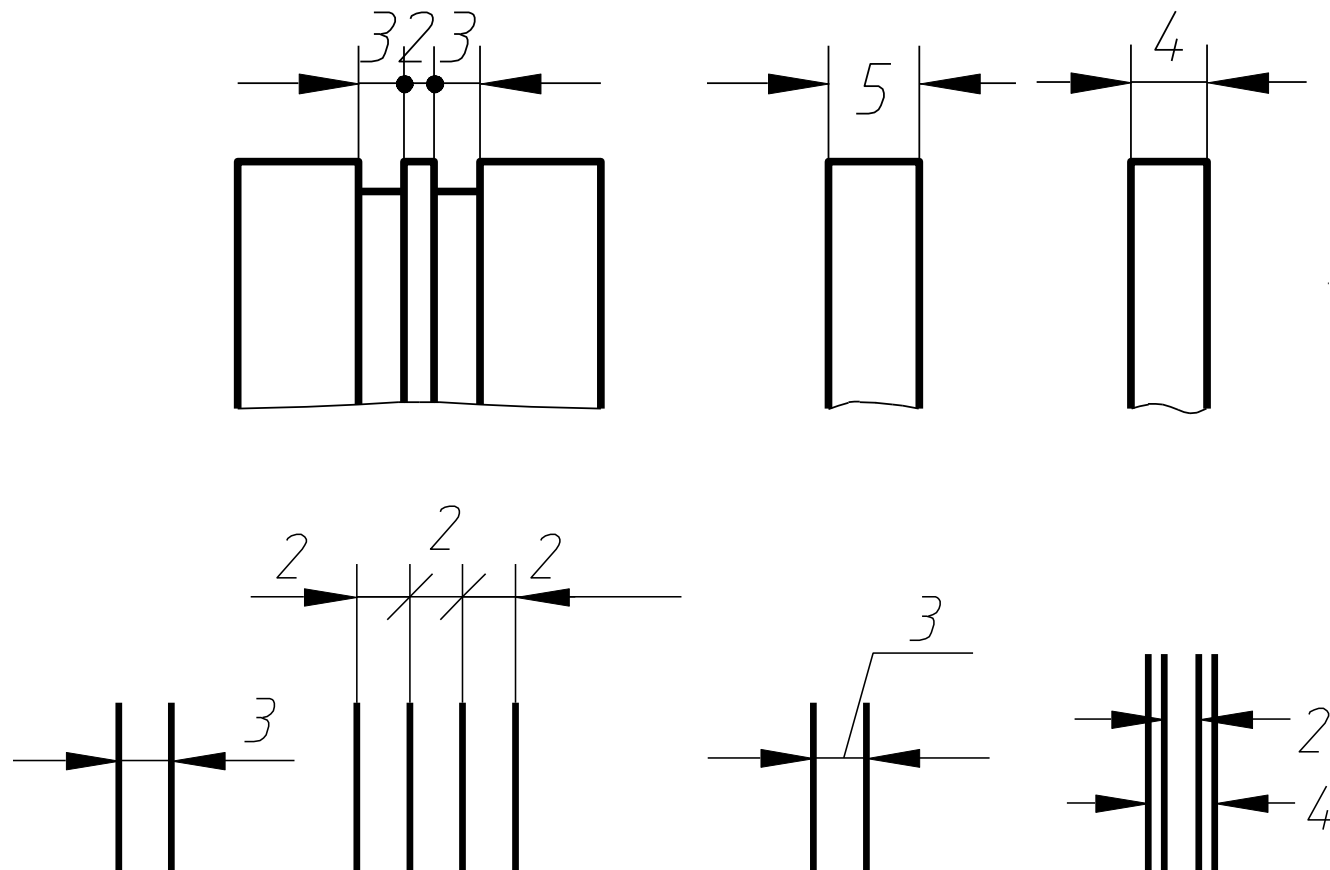
(5) 球面



标注球面直径或半径时，应在“ ϕ ”或“ R ”前面加注符号“ S ”。对标准件，轴或手柄的前端，在不引起误解的情况下，可以省略符号“ s ”。



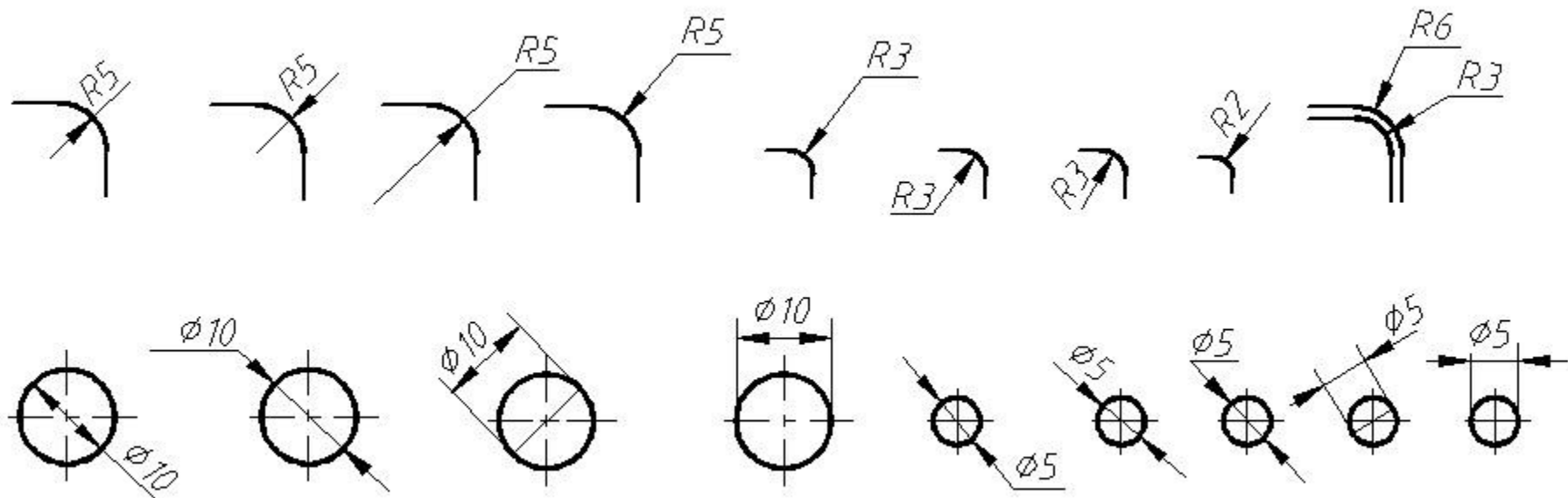
(6) 狭小部位的注法



在没有足够位置画箭头或注写数字时，可按上图的形式注写。



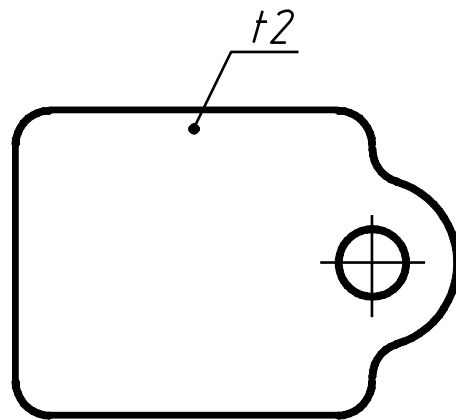
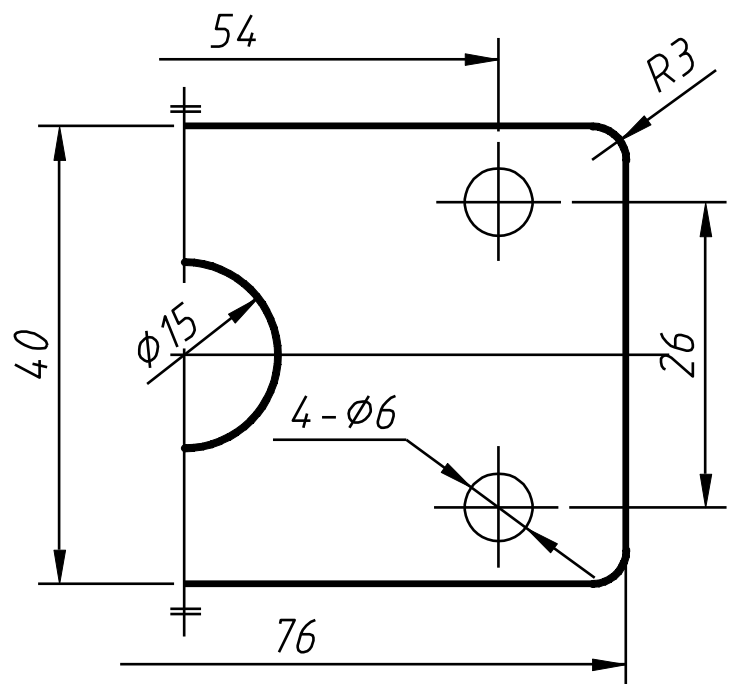
(7) 小半径和小直径的注法



在没有足够位置画箭头或注写数字时，可按上图的形式注写。



(8) 对称机件和板状类机件

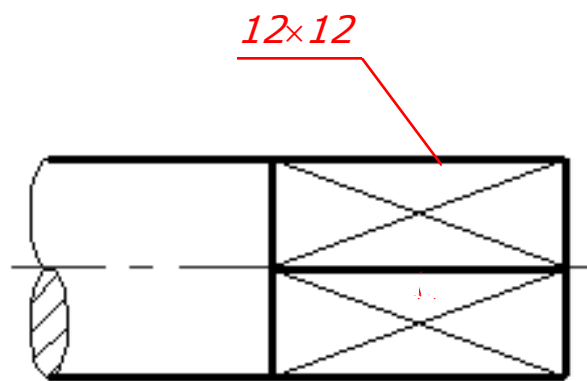
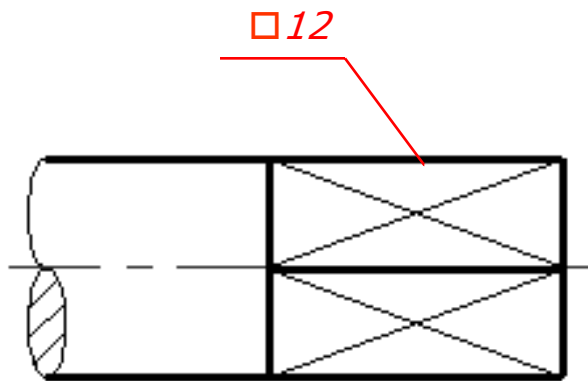
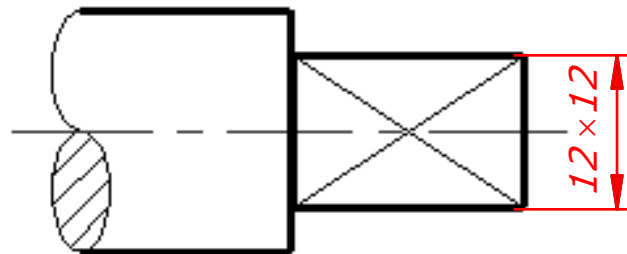
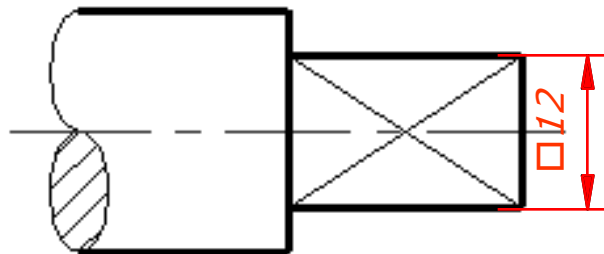


★当对称机件的图形只画一半或略大于一半时，尺寸线应略超过对称中心或断裂处的边界线，并在尺寸线一端画出箭头。

★标注板状类零件的厚度时，可在尺寸数字前加注符号“*t*”。



(9) 正方形结构



表示剖面为正方形结构尺寸时，可在正方形尺寸数字前加注“□”符号，或用12×12表示。



❖ 六、CAD制图国家标准

□ GB/T 18229-2000 CAD工程制图规则

□ GB/T 14665-2012 机械工程CAD制图基础规则

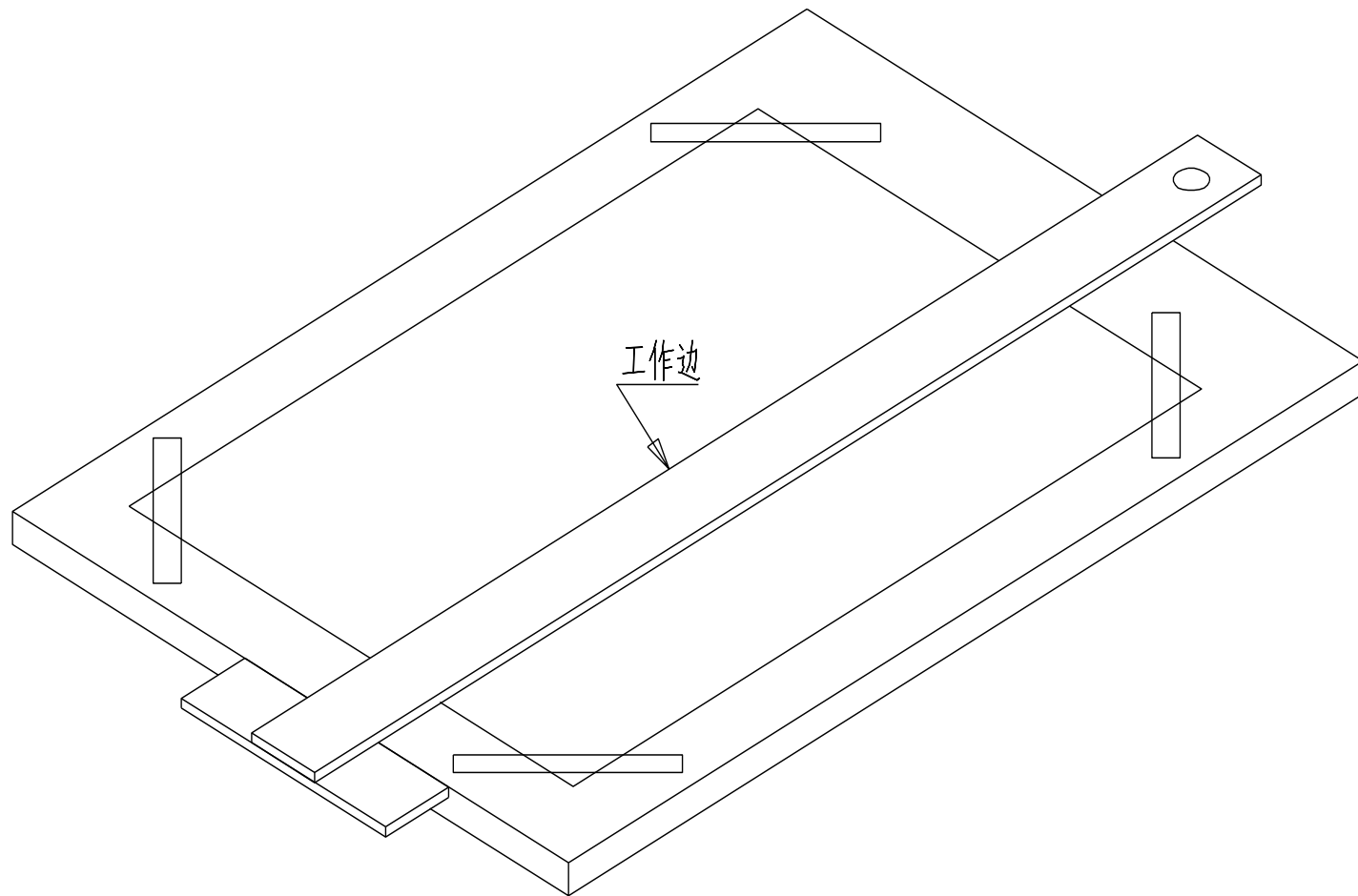
□ GB/T 18135-2008 电气工程CAD制图规则

CAD制图规则将融入课程各个阶段讲解



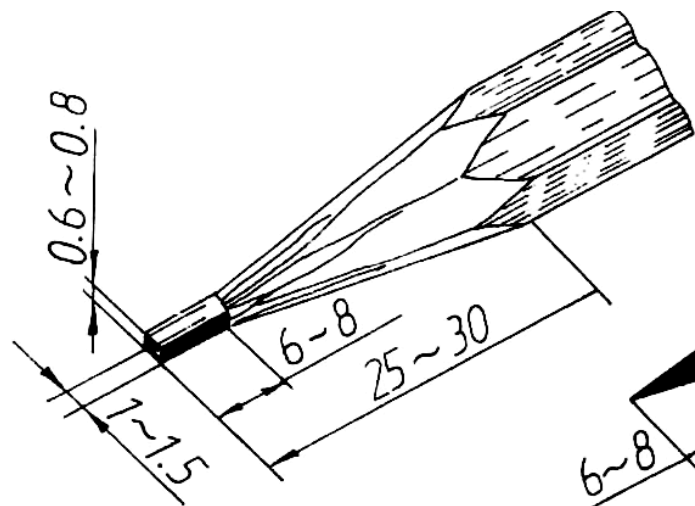
1.3 尺规制图工具及其应用

一、制图板和丁字尺

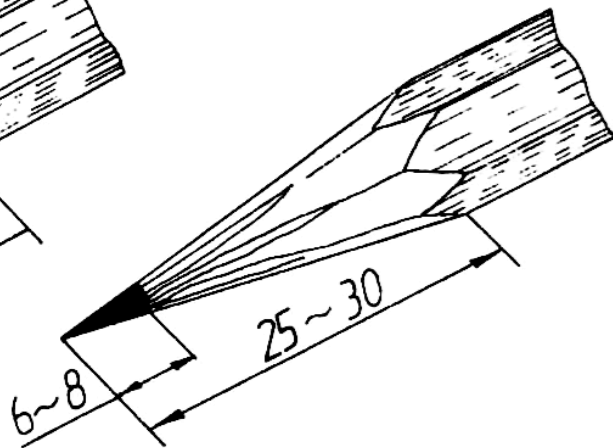




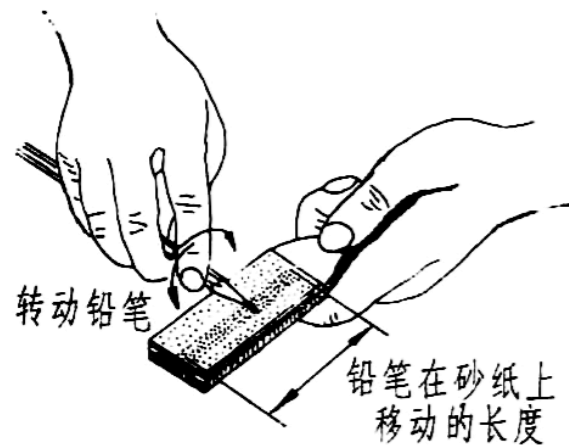
二、 绘图铅笔和铅芯



(a) 磨成矩形



(b) 磨成锥形



(c) 铅笔的磨法

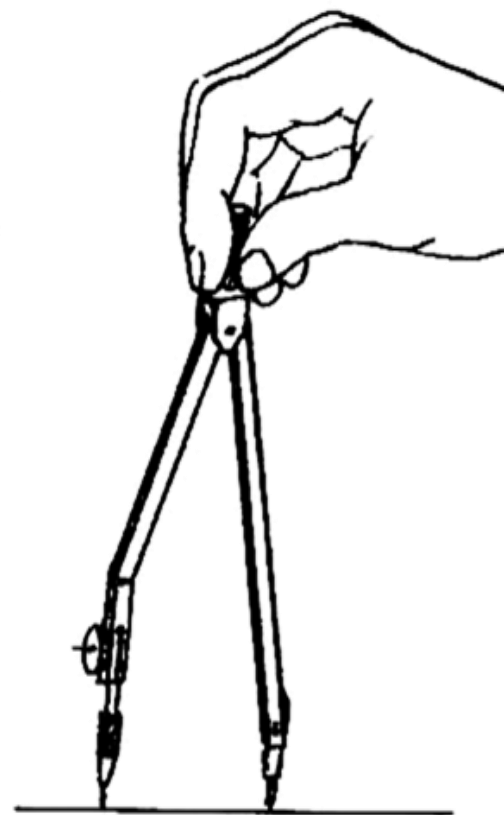
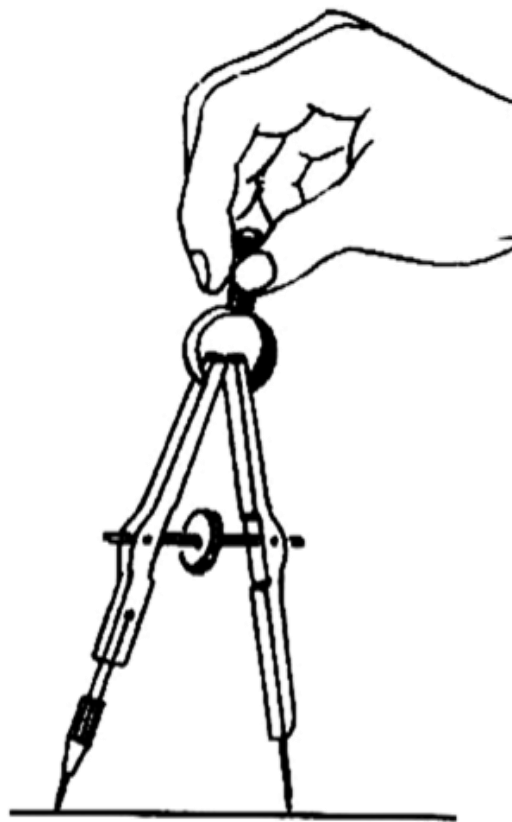
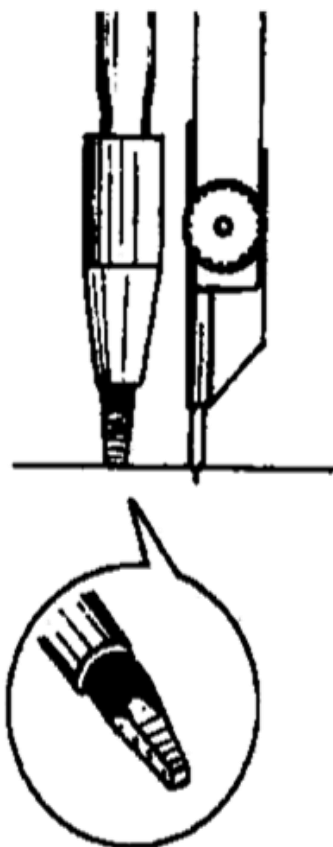
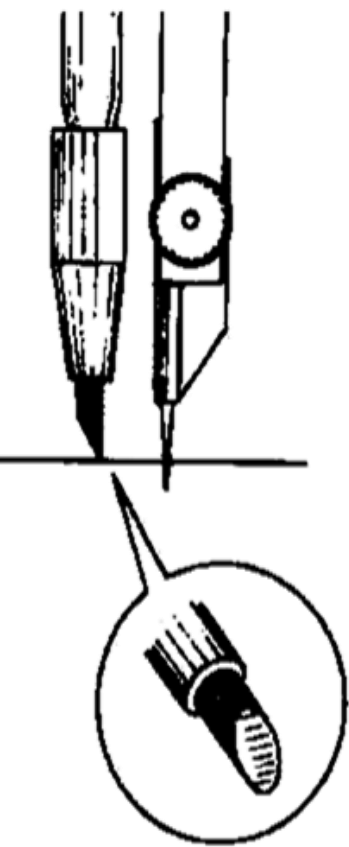
✧ 绘图铅笔:

- ◆ H (或HB) 一支, 可用自动铅笔替代, 用于画细线
- ◆ B (或2B) 一支, 用于画粗线



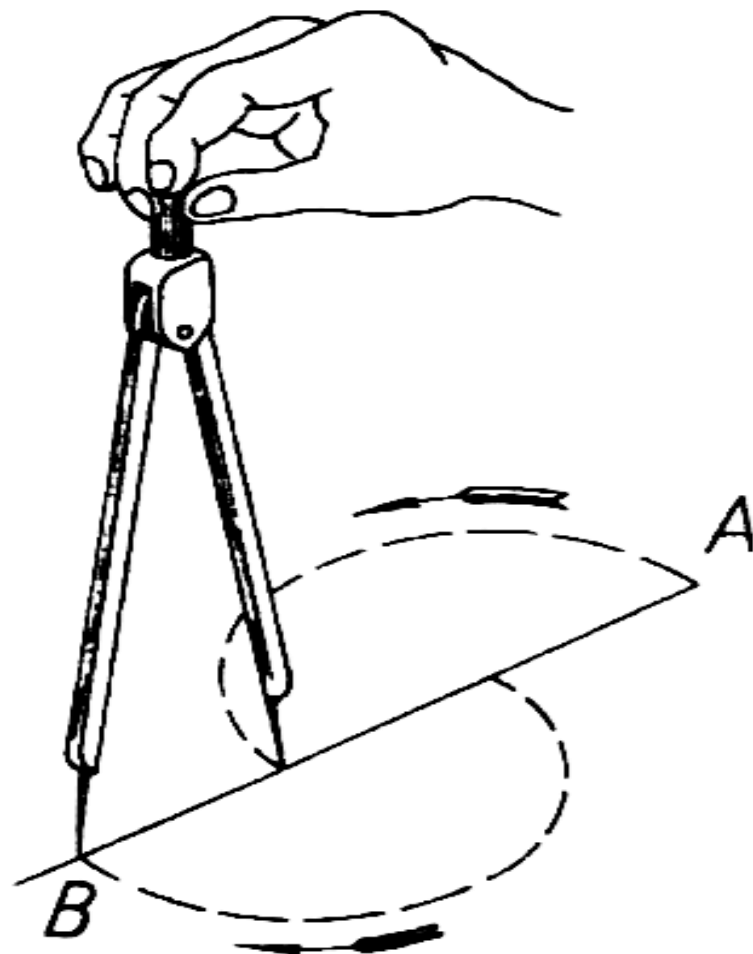
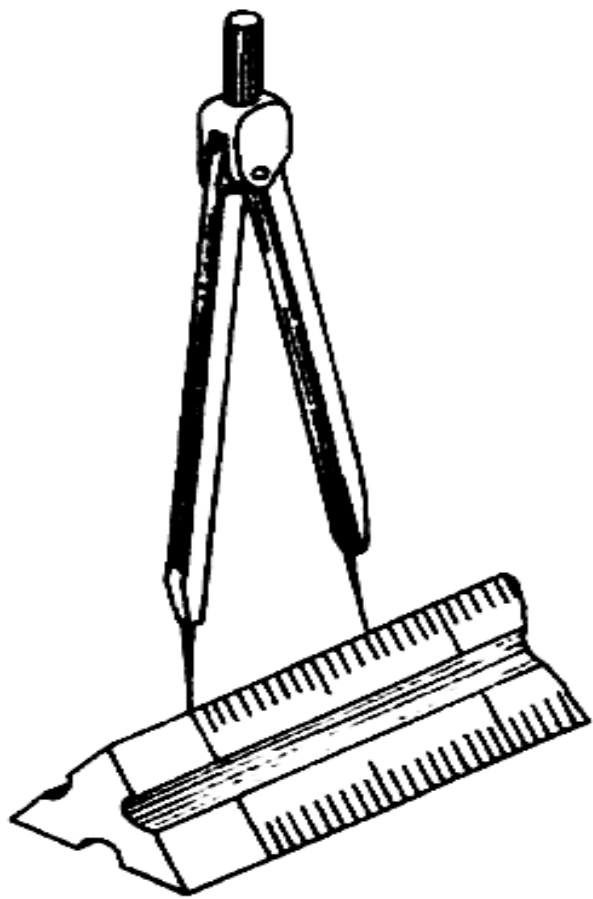
三、圆规和分规

1、圆规的使用



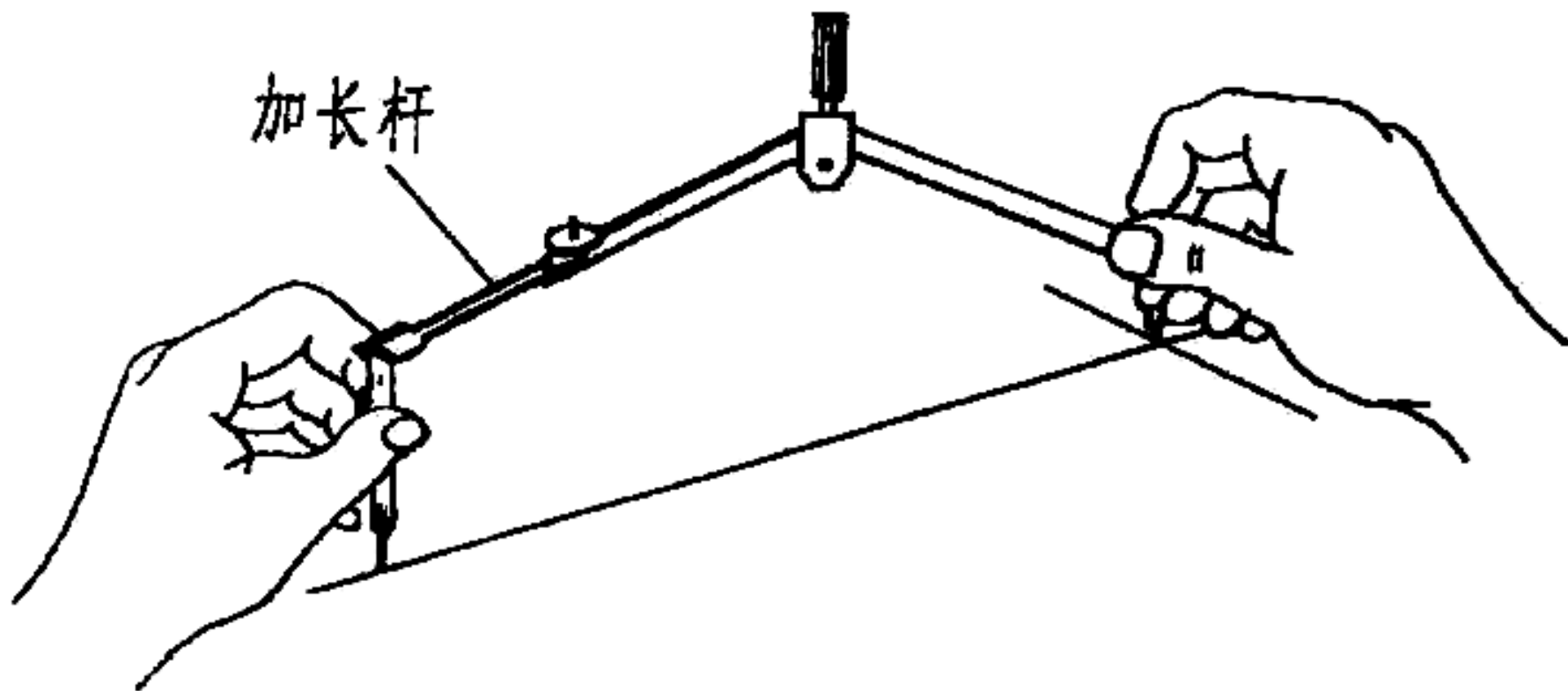


2、分规的使用





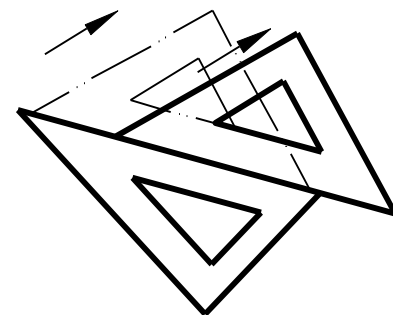
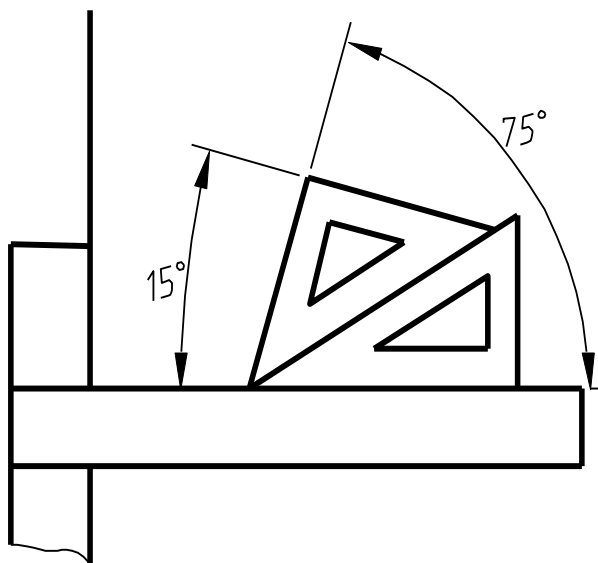
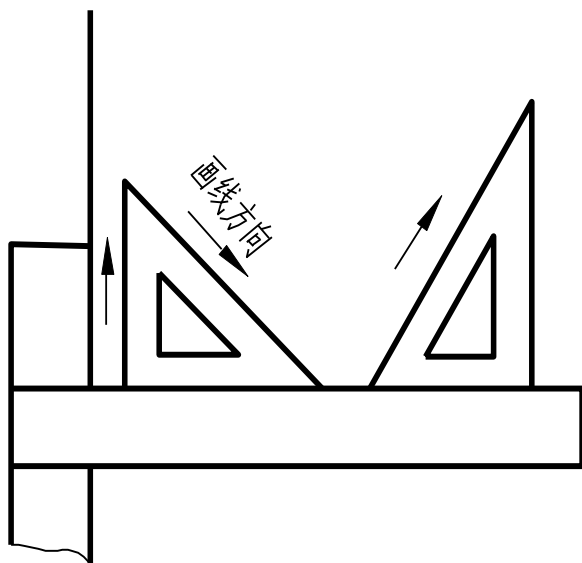
3、加长竿的使用





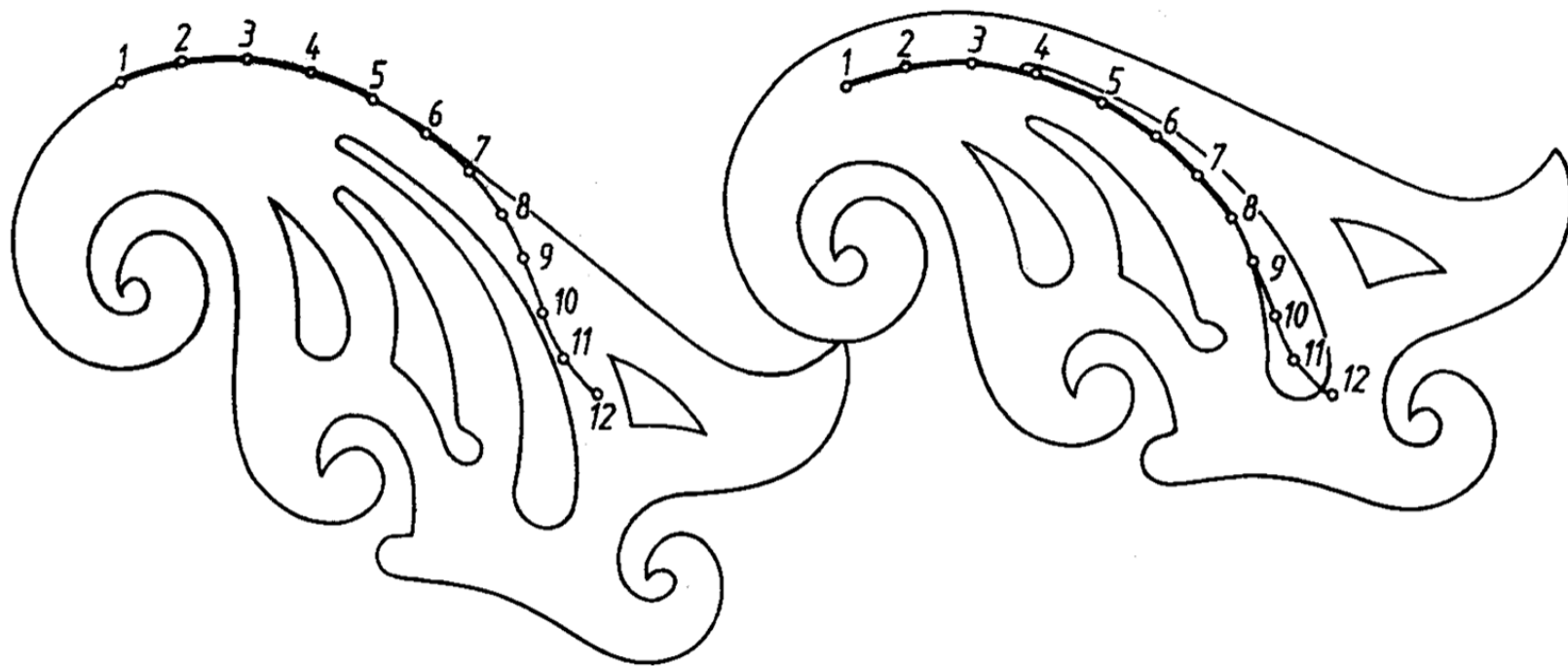
四、三角板、曲线板和比例尺

1、三角板的使用



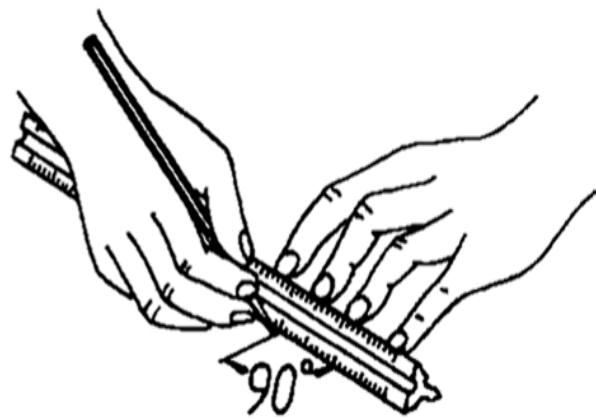
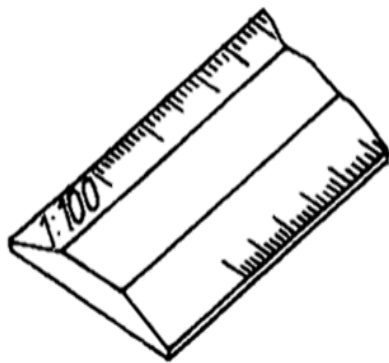
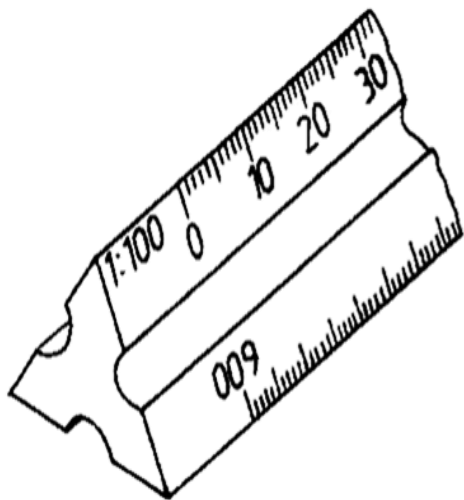


2、曲线板的使用





3、比例尺的使用





❖ 遵循标准、规范：工程领域讲究循规蹈矩

□ 工程领域的责任终身，签字就是责任。

□ 在工程领域，遵循标准规范是一个技术人员的基本素养，循规蹈矩是工程技术人员应有的表现。绘制设计图样，也就是本门课的学习内容，首先就必须熟悉、掌握制图的标准、规范。



❖ 遵循标准、规范：工程领域讲究循规蹈矩

□ 案例：独山子石化分公司“9.12”事故设计存在严重错误 操作人员无辜遇难

导航：安全管理网>> 事故案例>> 案例分析>> 灼烫事故>> 正文



独山子石化分公司“9.12”事故设计存在严重错误 操作人员无辜遇难

评论：0 更新日期：2019年04月02日

一、事故经过

独山子石化分公司乙烯装置自2002年9月12日开工以来，裂解火炬时有波动。车间多处排查，判断10-K-201四段出口放火炬仪表调节控制阀（PV12004）可能有内漏。2002年10月2日下午16时30分至17时15分，经裂解、仪表车间相关技术人员现场检查，认为PV12004确有内漏。下午17时40分左右，乙烯调度安排调试。调度中心值班主任、乙烯车间副值班班长、仪表车间2名仪表工，到压缩机房外平台调试PV12004仪表调节阀。值班主任和副值班班长关闭消音器后手阀，以防裂解气向火炬大量排放，造成分离区进料中断停工。值班主任调试阀杆行程达到50%后，通知仪表工处理阀杆，10L203消音器



❖ 遵循标准、规范：工程领域讲究循规蹈矩

- ❑ 案例：独山子石化分公司“9.12”事故设计存在严重错误 操作人员无辜遇难
- ❑ 事故结果：现场起火爆炸，人员伤亡，财产损失
- ❑ 事故原因：设计没有遵循标准规范，导致管路设备耐压等级不够，在超过设备承受压力的情况下，出现泄露、起火、爆炸。
- ❑ 结论：一定要遵循标准规范
- ❑ 思政结论：技术人员在工程领域一定要讲究循规蹈矩，这里的规矩就是标准规范。